

Materi TKA Matematika

Disusun berurutan sesuai tabel, dilengkapi 35 soal bank soal TKA

Bilangan · Aljabar · Geometri dan Pengukuran · Trigonometri · Data dan Peluang



Daftar Isi

PANDUAN

Peta Tabel, Bank Soal, dan Cara Pakai iv

MATERI TKA

1 Bilangan 1

1.1 Bilangan Real **1**

2 Aljabar 8

2.1 Persamaan dan Pertidaksamaan Linear **8**

2.2 Fungsi **15**

2.3 Barisan dan Deret **23**

3 Geometri dan Pengukuran 28

3.1 Objek Geometri **28**

3.2 Transformasi Geometri **37**

3.3 Pengukuran **43**

4 Trigonometri 53

4.1 Perbandingan Trigonometri **53**

5 Data dan Peluang 59

5.1 Data **59**

5.2 Peluang **69**

LAMPIRAN

 Penutup: Jebakan Umum per Elemen 73



Peta Tabel, Bank Soal, dan Cara Pakai

Setiap submateri berisi **ringkasan konsep dan rumus**, **contoh dengan pembahasan**, **Bank Soal TKA** (semua soal dari dua berkas soal, lengkap dengan pembahasan dan kunci), dan **latihan tambahan** bergaya TKA. Kerjakan soal dulu sebelum membuka pembahasannya.

Catatan (Sumber Bank Soal).



- *Soal TKA Matematika (Wajib) SMA/MA/SMK Tahun 2025* (disingkat **TKA 2025**): 25 soal, bernomor sesuai nomor indikator pada berkas.
- *Contoh Soal Asli TKA 2026 (Matematika)* dari Pusmendik (disingkat **TKA 2026**): 10 soal.
- Bentuk soal: **Pilihan Ganda** (satu jawaban), **Pilihan Ganda Kompleks MCMA** (pilih semua jawaban benar, kotak ☐), **Pilihan Ganda Kompleks Kategori** (tabel Benar/Salah per pernyataan), dan soal **kecukupan data** (pernyataan (1) dan (2)).
- Kedua berkas tidak memuat kunci jawaban. Kunci dan pembahasan di sini dihitung sendiri; soal yang bergantung pada gambar dikerjakan dari pembacaan gambar (lihat catatan pada soal terkait).

Elemen	Submateri	Sumber babon	TKA 2025	TKA 2026
1. Bilangan	Bilangan Real	Bab 1, 2, 5, 11	No. 1, 2, 3	No. 1
2. Aljabar	Persamaan dan Pertidaksamaan Linear	Bab 3, 6, 8, 9, 13	No. 8, 9	No. 2
	Fungsi	Bab 6, 8, 11, 17, 19	No. 4, 5	No. 7, 9
	Barisan dan Deret	Bab 18	No. 6, 7	—
3. Geometri dan Pengukuran	Objek Geometri	Bab 4, 7, 10	No. 10, 11, 12, 13	No. 3
	Transformasi Geometri	Bab 14	No. 14	No. 10
	Pengukuran	Bab 7, 9, 10	No. 15–19	No. 4
4. Trigonometri	Perbandingan Trigonometri	Bab 10	No. 20	No. 5
5. Data dan Peluang	Data (termasuk aturan pencacahan)	Bab 23, 24	No. 21, 22, 23	No. 6, 8
	Peluang	Bab 24	No. 24, 25	—

Catatan (Catatan Penyusunan).



- Berkas soal 2025 memperlihatkan bahwa subelemen **Data** mencakup aturan pencacahan, dan **Peluang** berdiri sebagai subelemen sendiri. Baris tabel yang terpotong di kata "Aturan" pada gambar dilengkapi sesuai itu.
- Berkas soal 2025 mencatat **Perbandingan Trigonometri** di bawah elemen "Geometri dan Pengukuran", sedangkan tabelmu menempatkannya sebagai elemen 4 (Trigonometri). Susunan tabelmu dipertahankan.
- Bagian bertanda [**tambahan**] tidak ada di babon. Bunga tunggal/majemuk, pertumbuhan, dan peluruhan memang diminta tabel; jarak titik ke garis di bidang dan refleksi terhadap garis $x = h$ hanya lazim muncul di soal.
- Soal TKA 2025 No. 9 (buket bunga): jumlah tangkai tiap buket hanya ada di gambar dan tidak terbaca jelas, sehingga kunci akhirnya belum ditetapkan (cara penyelesaian tetap diberikan).
- Berkas ini memakai preamble dan gaya kotak yang sama dengan `mathematicabout-master.tex`.



1 Bilangan

Materi TKA



Bilangan Real

Catatan (Fokus Tabel).



Jenis dan sifat bilangan; operasi (tambah, kurang, kali, bagi, pangkat) beserta sifat komutatif, asosiatif, distributif. **Batasan:** bilangan real, termasuk bilangan asli berpangkat bilangan bulat atau pecahan.

A. Jenis Bilangan

- **Asli** ($\mathbb{N}$): $1, 2, 3, \ldots$ **Cacah**: $0, 1, 2, \ldots$ **Bulat** ($\mathbb{Z}$): $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
- **Rasional** ($\mathbb{Q}$): bisa ditulis $\frac{a}{b}$ dengan $b \neq 0$. Desimalnya **berhenti** (0,25) atau **berulang** (0,333…).
- **Irasional**: desimalnya tidak berhenti dan tidak berulang, misalnya $\sqrt{2}$, $\sqrt{20}$, π.
- **Real** ($\mathbb{R}$): gabungan rasional dan irasional. Rantainya: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.



Proposisi — Rasional dan Irasional

- rasional $\pm, \times, \div$ rasional = rasional (pembagi $\neq 0$);
- rasional (bukan nol) $\times$ atau $+$ irasional = irasional;
- **jebakan:** irasional $\pm$ irasional *bisa* rasional, misalnya $(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4$.



Contoh — Desimal Berulang Jadi Pecahan

Misalkan $x = 0{,}444\ldots$ Maka $10x = 4{,}444\ldots$ Kurangkan: $9x = 4$, jadi $x = \dfrac{4}{9}$.



Definisi — Nilai Mutlak

$|a| = a$ jika $a \geq 0$ dan $|a| = -a$ jika $a < 0$ (jarak a ke 0). Sifat: $|ab| = |a||b|$ dan $|a+b| \leq |a| + |b|$.

Tambahan: Himpunan Bilangan (Gabungan dan Irisan)

Himpunan bilangan sering ditulis dengan notasi pembentuk himpunan $\{x \mid \text{syarat},\ x \in \text{semesta}\}$.

- **Gabungan** $A \cup B$: anggota yang ada di A **atau** B (atau keduanya).
- **Irisan** $A \cap B$: anggota yang ada di A **dan** sekaligus di B.
- Kerjakan tanda kurung lebih dulu: $(A \cap B) \cup C$ berarti irisan A dan B dahulu, lalu gabungkan dengan C.
- **Himpunan khusus:** Asli $= \{1, 2, 3, \dots\}$ (tanpa 0); Cacah $= \{0, 1, 2, \dots\}$; Genap cacah $= \{0, 2, 4, \dots\}$; Prima $= \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$ (hanya 2 yang genap; 1 bukan prima).

Jebakan: 0 termasuk cacah dan genap tetapi bukan bilangan asli; "$x < 6$" pada bilangan asli berarti $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

B. Operasi dan Sifat-Sifatnya

Sifat	Berlaku untuk	Tidak berlaku untuk
Komutatif: $a + b = b + a$, $ab = ba$	tambah, kali	kurang ($5 - 3 \neq 3 - 5$), bagi
Asosiatif: $(a + b) + c = a + (b + c)$	tambah, kali	kurang ($(8 - 4) - 2 = 2$, tetapi $8 - (4 - 2) = 6$), bagi
Distributif: $a(b + c) = ab + ac$	kali terhadap tambah/kurang	$a \div (b + c) \neq a \div b + a \div c$

Urutan operasi: (1) dalam kurung, (2) pangkat dan akar, (3) kali/bagi dari kiri ke kanan, (4) tambah/kurang dari kiri ke kanan. **Aturan tanda:** kali/bagi tanda sama ⇒ positif; tanda beda ⇒ negatif.



Algoritma -- KPK dan FPB

1. Faktorkan tiap bilangan menjadi bilangan prima.
2. **KPK**: semua faktor prima, pangkat **tertinggi**.
3. **FPB**: hanya faktor persekutuan, pangkat **terendah**.

Persen dan rasio: $x\% = \frac{x}{100}$. Rasio $a : b$ boleh disederhanakan seperti pecahan ($8 : 12 = 2 : 3$).

C. Pemangkatan dan Akar



Proposisi — Sifat Eksponen

Untuk $a, b \neq 0$ dan m, n bilangan bulat:

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad a^m \div a^n = a^{m-n}$$
$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad (ab)^n = a^n b^n$$
$$a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$



Definisi — Pangkat Pecahan dan Akar

$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ dan $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$. Sifat akar: $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$, $(\sqrt{a})^2 = a$ untuk $a \geq 0$.

Merasionalkan penyebut: $\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Untuk penyebut bentuk $p + \sqrt{q}$, kalikan sekawannya $p - \sqrt{q}$.

Catatan (Pengayaan: Logaritma).



$\log_a x = y$ artinya $a^y = x$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$). Sifat: $\log(xy) = \log x + \log y$; $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$; $\log x^k = k \log x$. Contoh: $\log_2 8 = 3$ karena $2^3 = 8$.

Tambahan: Operasi Pecahan dan Operasi yang Didefinisikan Sendiri

- **Operasi pecahan:** patuhi urutan operasi. Kalikan dan bagi lebih dulu sebelum menjumlah. Untuk menjumlah pecahan, samakan penyebut (KPK penyebut), contoh $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$. Kalikan pecahan dengan mencoret faktor sekutu sebelum mengalikan.
- **Operasi biner** (operasi baru) $a \odot b = f(a, b)$: gantikan a dan b persis sesuai rumus definisinya. Jika salah satu nilai diketahui (mis. $a \odot 2 = 5$), diperoleh persamaan dalam a; selesaikan, lalu **periksa syarat domain** (mis. $a \geq 0$) untuk membuang akar yang tidak berlaku.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Pangkat Pecahan

Hitung $16^{3/4} \times 9^{-1/2}$.
$16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$ dan $9^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{9}} = \dfrac{1}{3}$. Hasil: $8 \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{8}{3}$.



Contoh — Menyederhanakan Akar

$\sqrt{48} - \sqrt{12} + \sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$.



Contoh — KPK dan FPB

Lampu A menyala tiap 12 detik dan lampu B tiap 18 detik. Kapan keduanya menyala bersamaan lagi? $12 = 2^2 \times 3$ dan $18 = 2 \times 3^2$, sehingga KPK $= 2^2 \times 3^2 = 36$ detik. (Jika 12 dan 18 permen dibagi sama rata ke sebanyak mungkin kelompok, banyak kelompok = FPB $= 2 \times 3 = 6$.)

Bank Soal TKA: Bilangan Real

Soal-soal berikut berasal dari *Soal TKA Matematika (Wajib) SMA/MA/SMK 2025* dan *Contoh Soal Asli TKA 2026 (Pusmendik)*. Berkas soal tidak memuat kunci, jadi pembahasan dan kunci di bawah dihitung sendiri.



Soal — TKA 2025 No. 1

`25MATBLGBRLM01SU-000000-2437` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menentukan gabungan atau irisan dari beberapa himpunan bilangan.

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x \mid x < 6,\ x \in \text{Bilangan Asli}\}$$
$$B = \{x \mid x \text{ bilangan genap},\ x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$
$$C = \{x \mid x \leq 10,\ x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah ...

A. $\{2, 3, 5, 7\}$

B. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

C. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$

D. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

E. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

Pembahasan. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (bilangan asli dimulai dari 1), $B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$, dan $C = \{2, 3, 5, 7\}$. Irisan $A \cap B = \{2, 4\}$, sehingga $(A \cap B) \cup C = \{2, 3, 4, 5, 7\}$. Angka 0 tidak ikut karena $0 \notin A$, dan 10 tidak ikut karena 10 bukan bilangan prima.
Kunci: C.



Soal — TKA 2025 No. 2

`25MATBLGBRLM01SU-000000-0246` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat bulat atau pecahan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat.

Bentuk sederhana dari $\dfrac{3^{\frac{2}{3}} \times 8^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 9^{\frac{5}{6}}}$ adalah ...

A. $\dfrac{1}{42}$

B. $\dfrac{2}{3}$

C. $\dfrac{4}{3}$

D. 6

E. 12

Pembahasan. Samakan basis: $8^{3/2} = (2^3)^{3/2} = 2^{9/2}$ dan $9^{5/6} = (3^2)^{5/6} = 3^{5/3}$. Maka

$$\frac{3^{2/3} \cdot 2^{9/2}}{2^{5/2} \cdot 3^{5/3}} = 2^{\frac{9}{2}-\frac{5}{2}} \cdot 3^{\frac{2}{3}-\frac{5}{3}} = 2^2 \cdot 3^{-1} = \frac{4}{3}.$$

Kunci: C.



Soal — TKA 2025 No. 3

`25MATBLGBRLM02SU-000000-0176` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Menerapkan sifat operasi hitung bilangan asli pada konteks permasalahan matematika yang kompleks.

Operasi biner $\odot$ didefinisikan sebagai $a \odot b = \dfrac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$ untuk setiap bilangan real tidak negatif a dan b. Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
a merupakan kelipatan dari 3.	◯	◯
a merupakan bilangan prima.	◯	◯
$a \odot 0 = 6$.	◯	◯

Pembahasan. $a \odot 2 = \dfrac{(a-2)^2 + 4a}{a+2} = \dfrac{a^2+4}{a+2} = 5 \Rightarrow a^2 - 5a - 6 = 0 \Rightarrow (a-6)(a+1) = 0$. Karena $a \geq 0$, maka $a = 6$.

- $a = 6 = 3 \times 2$ adalah kelipatan 3: **Benar**.

- 6 bukan bilangan prima (habis dibagi 2 dan 3): **Salah**.
- $a \odot 0 = \dfrac{a^2}{a} = a = 6$: **Benar**.

Kunci: Benar, Salah, Benar.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 1

`Pusmendik` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Operasi hitung pecahan (urutan operasi).

$\dfrac{1}{4} + \dfrac{7}{4} \times \dfrac{8}{21} = \ \ldots$

A. $\dfrac{8}{21}$

B. $\dfrac{8}{11}$

C. $\dfrac{11}{12}$

D. $\dfrac{16}{21}$

E. $2\dfrac{8}{21}$

Pembahasan. Kerjakan perkalian lebih dulu: $\dfrac{7}{4} \times \dfrac{8}{21} = \dfrac{56}{84} = \dfrac{2}{3}$. Lalu $\dfrac{1}{4} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{3}{12} + \dfrac{8}{12} = \dfrac{11}{12}$.
Kunci: C.

Latihan Tambahan 1.1



Soal — Bilangan Real

1. Bilangan berikut yang **irasional** adalah ...
   A. $\sqrt{16}$ B. 0,2525... (25 berulang) C. $\sqrt{20}$ D. $\frac{22}{7}$ E. 0,75

2. Nilai dari $8^{2/3} \times 27^{-1/3}$ adalah ...
   A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. 2 D. 3 E. 4

3. Bentuk sederhana dari $\dfrac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ adalah ...
   A. $2\sqrt{5}+2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}-2\sqrt{2}$ C. $6\sqrt{5}+6\sqrt{2}$ D. $3\sqrt{5}+3\sqrt{2}$ E. $\frac{6}{7}(\sqrt{5}+\sqrt{2})$

4. *(Benar/Salah)* Tentukan benar atau salah tiap pernyataan.
   (a) Untuk semua bilangan real a dan b berlaku $a-b=b-a$.
   (b) $(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})$ adalah bilangan rasional.
   (c) $8 \div (4 \div 2) = (8 \div 4) \div 2$.
   (d) $3 \times (4+5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$.

5. Harga barang naik 20%, kemudian turun 20%. Dibandingkan harga awal, harga akhir ...
   A. sama B. turun 4% C. naik 4% D. turun 2% E. naik 2%

Kunci Latihan Tambahan

1. **C.** $\sqrt{16}=4$ dan $\frac{22}{7}$ rasional; 0,2525... dan 0,75 desimalnya berulang/berhenti. $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ irasional.

2. **B.** $8^{2/3}=4$ dan $27^{-1/3}=\frac{1}{3}$, hasil $\frac{4}{3}$.

3. **A.** Kalikan sekawan: $\dfrac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{5-2} = 2(\sqrt{5}+\sqrt{2})$.

4. (a) **Salah** ($5-3=2$ tetapi $3-5=-2$). (b) **Benar** (hasilnya 4). (c) **Salah** ($8 \div 2 = 4$, sedangkan $2 \div 2 = 1$). (d) **Benar** (sifat distributif).

5. **B.** $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, berarti turun 4%.



2 Aljabar

Materi TKA



Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Catatan (Fokus Tabel).



Sistem persamaan linear multivariabel, sistem pertidaksamaan linear multivariabel, dan program linear. **Batasan:** variabel paling banyak tiga.

A. Satu Variabel (Fondasi)

- Kedua ruas boleh ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi bilangan yang sama (bukan nol) tanpa mengubah solusi.
- **Pertidaksamaan:** jika dikali atau dibagi bilangan **negatif**, tanda **dibalik**. Contoh: $-2x + 5 > 11 \Rightarrow -2x > 6 \Rightarrow x < -3$.
- **Pertidaksamaan gabungan:** $a < f(x) < b$ berarti dua syarat sekaligus. Contoh: $-3 < 2x - 1 < 7 \Rightarrow -2 < 2x < 8 \Rightarrow -1 < x < 4$.



Proposisi — Nilai Mutlak Linear

Untuk $b > 0$: $|x| = b \iff x = b$ atau $x = -b$; $|x| < b \iff -b < x < b$; $|x| > b \iff x < -b$ atau $x > b$.

B. Sistem Dua Variabel (SPLDV)

Bentuk: $a_1x + b_1y = c_1$ dan $a_2x + b_2y = c_2$. Metode: **substitusi** (nyatakan satu variabel dengan yang lain), **eliminasi** (samakan koefisien lalu jumlahkan/kurangkan), atau grafik.

Kondisi	Hubungan dua garis	Solusi
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	berpotongan	tepat satu
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	sejajar	tidak ada
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	berimpit	tak hingga

C. Sistem Tiga Variabel (SPLTV)

Ide sama dengan SPLDV: **eliminasi satu variabel dari dua pasang persamaan** sehingga tersisa SPLDV, selesaikan, lalu substitusi balik. Alternatif: bentuk matriks $AX = B$ dengan $X = A^{-1}B$ jika $\det A \neq 0$, atau Aturan Cramer ($x = \frac{\det A_x}{\det A}$, dan seterusnya).

D. Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel



Algoritma -- Daerah Penyelesaian $ax + by \leq c$

1. Gambar garis batas $ax + by = c$ (putus-putus jika tanda $<$ atau $>$; garis penuh jika $\leq$ atau $\geq$).
2. Uji satu titik, biasanya $(0, 0)$. Jika memenuhi, arsir sisi yang memuat titik itu; jika tidak, arsir sisi seberangnya.
3. Daerah penyelesaian sistem adalah **irisan** semua daerah arsiran.

E. Program Linear



Definisi — Program Linear

Mencari nilai maksimum/minimum **fungsi objektif** $z = ax + by$ dengan syarat sejumlah **kendala** (pertidaksamaan linear). Daerah yang memenuhi semua kendala disebut **daerah fisibel**.



Teorema — Titik Pojok

Jika daerah fisibel berupa poligon tertutup, nilai optimum fungsi objektif linear selalu tercapai di salah satu **titik pojok**.

Langkah: (1) tetapkan variabel keputusan, (2) susun kendala dan fungsi objektif ($x \geq 0$ dan $y \geq 0$ biasanya tersirat), (3) gambar daerah fisibel, (4) cari semua titik pojok (perpotongan garis batas dengan eliminasi), (5) hitung z di tiap titik pojok lalu pilih yang terbesar/terkecil.

Tambahan: Dari Grafik dan Konteks ke Sistem Pertidaksamaan

- **Persamaan garis dari grafik:** garis memotong sumbu di $(a, 0)$ dan $(0, b)$ berbentuk $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (atau $bx + ay = ab$). Garis melalui dua titik: $y - y_1 = m(x - x_1)$ dengan $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
- **Tanda pertidaksamaan:** uji satu titik di dalam daerah arsiran; masukkan ke persamaan garis lalu lihat apakah hasilnya $\leq$ atau $\geq$.
- **Syarat $x \geq 0$ dan $y \geq 0$** hanya ditulis jika daerah memang terbatas di Kuadran I. Bila daerah meluas ke $x < 0$, syarat itu **tidak** boleh ditulis.
- **Kata kunci soal cerita:** "paling banyak" dan "tidak lebih dari" $\Rightarrow \leq$; "paling sedikit" dan "minimal" $\Rightarrow \geq$.

- **SPLTV konteks:** tentukan harga **satuan** tiap barang dari paket-paket gabungan; tambahan barang dibayar dengan harga satuan, bukan harga paket.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — SPLDV

Harga 3 pena + 2 buku Rp19.000 dan 2 pena + 5 buku Rp31.000. Harga 1 pena dan 1 buku?
Misal pena p dan buku b (ribuan): $3p+2b=19$ dan $2p+5b=31$. Kalikan persamaan pertama dengan 5 dan kedua dengan 2: $15p+10b=95$ dan $4p+10b=62$. Kurangkan: $11p=33$ sehingga $p=3$. Lalu $9+2b=19$ sehingga $b=5$. **Pena Rp3.000, buku Rp5.000.**



Contoh — SPLTV

Selesaikan $x+y+z=6,\ \ 2x-y+z=3,\ \ x+2y-z=2$.
Jumlahkan persamaan 1 dan 3: $2x+3y=8$. Kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2: $-x+2y=3$, jadi $x=2y-3$. Substitusi: $2(2y-3)+3y=8 \Rightarrow 7y=14 \Rightarrow y=2$, $x=1$. Dari persamaan 1: $z=3$. Jadi $(x,y,z)=(1,2,3)$.



Contoh — Program Linear

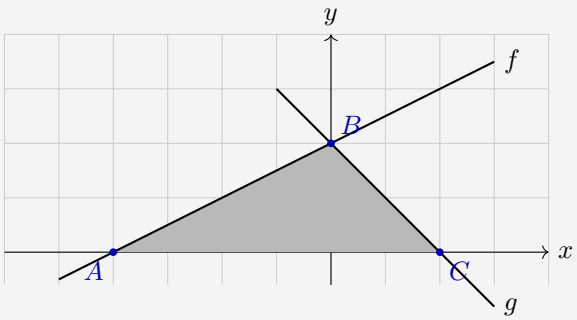
Pedagang membeli apel (x kg) dan jeruk (y kg). Muatan paling banyak 40 kg; modal Rp250.000 dengan harga apel Rp10.000/kg dan jeruk Rp5.000/kg. Untung apel Rp3.000/kg dan jeruk Rp2.000/kg. Untung maksimum?
Kendala: $x+y\le 40$; $10x+5y\le 250$ atau $2x+y\le 50$; $x,y\ge 0$. Fungsi objektif $z=3x+2y$ (ribuan). Titik pojok: $(0,0)$, $(25,0)$, $(0,40)$, dan perpotongan $x+y=40$ dengan $2x+y=50$ yaitu $(10,30)$. Nilai z: 0, 75, 80, 90. **Untung maksimum Rp90.000** (10 kg apel, 30 kg jeruk).

Bank Soal TKA: Persamaan dan Pertidaksamaan Linear



Soal — TKA 2025 No. 8

`Hierarki Indikator 8` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Memodelkan permasalahan kontekstual atau grafik suatu daerah penyelesaian ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ...

(urutan pilihan mengikuti tata letak pada soal)

A. $\begin{cases} x - 2y \geq -4 \\ x + y \leq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x - 2y \geq -4 \\ x + y \geq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x - 2y \geq -4 \\ x + y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 2x - y \leq 4 \\ x + y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$

E. $\begin{cases} 2x - y \geq 4 \\ x + y \leq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Pembahasan. Titik sudut: $A(-4,0)$, $B(0,2)$, $C(2,0)$.

- Garis f melalui A dan B: $\frac{x}{-4}+\frac{y}{2}=1 \Rightarrow x-2y=-4$. Titik uji $C(2,0)$ (di daerah arsiran): $2-0=2\geq -4$, jadi $x-2y\geq -4$.
- Garis g melalui B dan C: $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=1 \Rightarrow x+y=2$. Titik uji $(0,0)$: $0\leq 2$, jadi $x+y\leq 2$.
- Daerah berada di atas sumbu-x: $y\geq 0$. Daerah meluas ke $x<0$ (sampai $A(-4,0)$), jadi **tidak** ada syarat $x\geq 0$.

Sistemnya $x-2y\geq -4$, $x+y\leq 2$, $y\geq 0$.
Kunci: C.



Soal — TKA 2025 No. 9

`25MATALJPSLM03SU-000000-2458` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang dimodelkan ke dalam sistem persamaan atau pertidaksamaan linear multivariabel (maksimal 3 variabel).

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Ada tiga jenis buket dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya pada gambar soal: Buket Tipe A Rp85.000,00; Buket Tipe B Rp70.000,00; Buket Tipe C Rp75.000,00.

[Jumlah tangkai mawar, lili, dan anyelir pada tiap buket hanya ada di gambar soal.]

Bila seorang pembeli ingin membeli buket tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah ...

A. Rp75.000,00

B. Rp102.000,00

C. Rp110.000,00

D. Rp115.000,00

E. Rp116.000,00

Pembahasan (cara). Misalkan harga satuan mawar m, lili ℓ, anyelir a (dalam ribuan rupiah). Jika buket A, B, C berturut-turut berisi (m_A,ℓ_A,a_A), (m_B,ℓ_B,a_B), (m_C,ℓ_C,a_C) tangkai, maka

$$\begin{cases} m_A m+\ell_A \ell+a_A a=85 \\ m_B m+\ell_B \ell+a_B a=70 \\ m_C m+\ell_C \ell+a_C a=75 \end{cases}$$

Selesaikan dengan eliminasi bertahap (atau matriks) untuk mendapat ℓ dan a. Karena buket C sudah Rp75.000 dan ditambah 2 lili serta 1 anyelir, total bayar $=75+2\ell+a$ (ribuan). Perhatikan: tambahan bunga dihitung **harga satuan**, bukan harga buket.
Catatan: komposisi bunga hanya ada di gambar dan tidak terbaca jelas pada berkas, jadi kunci akhir tidak saya tetapkan. Isi jumlah tangkai dari gambar asli ke sistem di atas; atau kirimkan jumlahnya agar saya lengkapi kuncinya.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 2

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Program linear.

Mirna akan memproduksi dua jenis kue dengan modal Rp8.000.000,00. Biaya produksi kue bolu sebesar Rp15.000,00 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies sebesar Rp20.000,00 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya, Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
A. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu.	◯	◯
B. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak.	◯	◯
C. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah Rp3.100.000,00.	◯	◯

Pembahasan. Misal x kotak bolu dan y kotak brownies. Laba per kotak: bolu $40\% \times 15.000 = 6.000$; brownies $35\% \times 20.000 = 7.000$.

$$\text{Kendala: } x + y \le 500, \qquad 15.000x + 20.000y \le 8.000.000 \ \ (3x + 4y \le 1.600), \qquad x, y \ge 0$$
$$\text{Fungsi objektif: } z = 6.000x + 7.000y$$

Titik pojok: $(0, 0)$, $(500, 0)$, $(0, 400)$, dan perpotongan $x + y = 500$ dengan $3x + 4y = 1.600$ yaitu $(400, 100)$. Nilai z: 0; 3.000.000; 2.800.000; **3.100.000**.

- A: bolu harus 400 kotak, bukan 200: **Salah**.
- B: brownies hanya 100 kotak, lebih sedikit dari bolu: **Salah**.
- C: keuntungan maksimum Rp3.100.000: **Benar**.

Kunci: Salah, Salah, Benar.

Latihan Tambahan 2.1



Soal — Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

1. Himpunan penyelesaian $3(x-2) \geq 5x+4$ adalah ...
   A. $x \geq -5$ B. $x \leq -5$ C. $x \geq 5$ D. $x \leq 5$ E. $x \leq -1$

2. Jika $x+2y=8$ dan $3x-y=3$, nilai $x \cdot y$ adalah ...
   A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 E. 10

3. Diketahui $x+y+z=12$, $x-y=1$, dan $y+z=9$. Nilai xyz adalah ...
   A. 36 B. 40 C. 42 D. 45 E. 48

4. Nilai maksimum $z=4x+5y$ dengan kendala $x+y \leq 8$, $x+3y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ adalah ...
   A. 32 B. 34 C. 36 D. 38 E. 40

5. *(Benar/Salah)* Perhatikan sistem $2x+3y=6$ dan $4x+6y=12$.
   (a) Sistem memiliki tak hingga banyak solusi.
   (b) Grafiknya dua garis sejajar yang berbeda.
   (c) $(3,0)$ adalah salah satu solusinya.
   (d) Jika persamaan kedua diganti $4x+6y=10$, sistem tidak punya solusi.

Kunci Latihan Tambahan

1. **B.** $3x-6 \geq 5x+4 \Rightarrow -10 \geq 2x \Rightarrow x \leq -5$ (membagi dengan 2, bilangan positif, tidak membalik tanda).

2. **C.** Dari persamaan kedua $y=3x-3$. Substitusi: $x+6x-6=8 \Rightarrow x=2$, $y=3$, jadi $xy=6$.

3. **C.** Dari $x-y=1$ dan $y+z=9$: $x=y+1$ dan $z=9-y$. Substitusi ke persamaan pertama: $(y+1)+y+(9-y)=12 \Rightarrow y=2$, $x=3$, $z=7$. $xyz=42$.

4. **B.** Titik pojok $(0,0)$, $(8,0)$, $(0,4)$, dan perpotongan $x+y=8$ dengan $x+3y=12$ yaitu $(6,2)$. Nilai z: 0, 32, 20, 34. Maksimum 34.

5. (a) **Benar** (kedua persamaan sebanding; $4x+6y=12$ adalah $2\times$ persamaan pertama). (b) **Salah** (garisnya berimpit). (c) **Benar** ($2 \cdot 3=6$ dan $4 \cdot 3=12$). (d) **Benar** ($\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$, garis sejajar).



Fungsi

Catatan (Fokus Tabel).



Domain, kodomain, daerah hasil, dan representasi fungsi linear, kuadrat, dan rasional; invers fungsi dan representasinya; fungsi komposisi dan representasinya.

A. Konsep Dasar



Definisi — Fungsi

Fungsi $f : A \to B$ memasangkan **setiap** anggota A dengan **tepat satu** anggota B. A disebut **domain** (daerah asal), B **kodomain** (daerah kawan), dan himpunan nilai yang benar-benar dicapai disebut **range** (daerah hasil), yang selalu himpunan bagian kodomain.

- **Representasi:** diagram panah, pasangan berurutan, tabel, rumus, dan grafik.
- **Uji garis vertikal:** grafik adalah fungsi jika tidak ada garis vertikal yang memotongnya lebih dari satu kali.
- **Domain alami:** penyebut $\neq 0$; isi akar kuadrat ≥ 0; isi logaritma > 0.

B. Tiga Jenis Fungsi yang Diminta Tabel

Jenis	Bentuk	Hal penting
Linear	$f(x) = mx + c$	Grafik garis lurus, gradien m, memotong sumbu-y di $(0, c)$. Domain dan range $\mathbb{R}$ (jika $m \neq 0$).
Kuadrat	$f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$	Parabola ($a > 0$ terbuka ke atas, $a < 0$ ke bawah). Sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$; titik puncak $\left(-\frac{b}{2a}, f(-\frac{b}{2a})\right)$; bentuk puncak $a(x-h)^2 + k$. Diskriminan $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$ dua titik potong sumbu-x, $D = 0$ menyinggung, $D < 0$ tidak memotong. Range: $y \geq k$ jika $a > 0$, $y \leq k$ jika $a < 0$.
Rasional	$f(x) = \dfrac{ax + b}{cx + d}$, $c \neq 0$	Hiperbola. Domain $x \neq -\frac{d}{c}$. Asimtot tegak $x = -\frac{d}{c}$, asimtot datar $y = \frac{a}{c}$. Range $y \neq \frac{a}{c}$.

C. Fungsi Invers



Teorema — Syarat dan Cara Invers

f punya invers f^{-1} jika dan hanya jika f **bijektif** (satu-satu dan pada); maknanya $f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a$. **Cara:** tulis $y = f(x)$, nyatakan x dalam y, lalu ganti y menjadi x.

- $f(x) = ax + b \;\Rightarrow\; f^{-1}(x) = \dfrac{x - b}{a}$.
- $f(x) = \dfrac{ax + b}{cx + d} \;\Rightarrow\; f^{-1}(x) = \dfrac{-dx + b}{cx - a}$.
- Grafik f^{-1} adalah cermin grafik f terhadap garis $y = x$; domain f^{-1} = range f.
- **Jebakan:** $f(x) = x^2$ pada $\mathbb{R}$ tidak punya invers karena $f(2) = f(-2)$. Domainnya harus dibatasi (misalnya $x \geq 0$).

D. Fungsi Komposisi



Definisi — Komposisi

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$: kerjakan f **dulu**, baru g. Pada umumnya $g \circ f \neq f \circ g$ (tidak komutatif), tetapi bersifat asosiatif. $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ (urutan **berbalik**). Hasil f harus masuk ke domain g.

Tambahan: Fungsi dalam Konteks, Fungsi Bersyarat, dan Grafik Kuadrat

- **Model linear** $y = mx + c$: pertanyaan "pada x berapa y mencapai nilai tertentu" adalah soal **invers**: $x = \frac{y-c}{m}$.
- **Fungsi bersyarat** (potongan) $g(y) = \begin{cases} 0{,}7y & \text{syarat 1} \\ 0{,}8y & \text{syarat 2} \end{cases}$: pilih aturan sesuai syarat tiap kasus (perhatikan batas, mis. nilai 90 masuk "85–90", bukan "di atas 90").
- **Komposisi bertahap:** $g(f(x))$: hasil tahap pertama masuk sebagai y pada tahap kedua. Orang yang tidak mendapat tahap pertama memakai $y = x$.
- **Grafik kuadrat** $f(x) = ax^2 + bx + c$: $a > 0$ terbuka ke atas dan punya **nilai minimum** $k = f(-\frac{b}{2a})$; garis $y = c_0$ dipotong grafik jika $c_0 \geq k$ (untuk $a > 0$). Untuk $x < 0$ tentukan tanda $f(x)$ (cek suku demi suku) guna menentukan apakah grafik melewati Kuadran III ($x < 0$, $y < 0$).

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Domain

Domain $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-2}}{x-5}$: isi akar $x-2 \geq 0$ dan penyebut $x-5 \neq 0$. Jadi $\{x \mid x \geq 2,\ x \neq 5\}$.



Contoh — Fungsi Kuadrat

$f(x) = 2x^2 - 8x + 5$. Sumbu simetri $x = \frac{8}{4} = 2$, $f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$. Puncak $(2, -3)$, range $y \geq -3$. Karena $D = 64 - 40 = 24 > 0$, grafik memotong sumbu-x di dua titik.



Contoh — Invers Rasional

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$. Tulis $y(x-3) = 2x+1 \Rightarrow xy-3y = 2x+1 \Rightarrow x(y-2) = 3y+1$. Jadi $f^{-1}(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$. Range f adalah $y \neq 2$, sama dengan domain f^{-1}.



Contoh — Komposisi

Diketahui $f(x) = x + 3$ dan $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 5$. Maka $g(x) + 3 = 2x^2 + 5$, jadi $g(x) = 2x^2 + 2$ dan $g(2) = 10$.

Bank Soal TKA: Fungsi



Soal — TKA 2025 No. 4

`25MATALJFNGM07SU-000000-2527` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menentukan nilai invers suatu fungsi dan penerapannya dalam permasalahan kontekstual sehari-hari.

Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global dengan fungsi linear berikut:

$$y = 0{,}02x - 39{,}9$$

dengan x mewakili tahun dan y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celsius. Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai $0{,}7^\circ$C?

A. Tahun 2000.

B. Tahun 2003.

C. Tahun 2025.

D. Tahun 2030.

E. Tahun 2345.

Pembahasan. Yang dicari adalah x untuk $y = 0{,}7$ (memakai invers fungsi): $0{,}7 = 0{,}02x - 39{,}9 \Rightarrow 0{,}02x = 40{,}6 \Rightarrow x = 2.030$. Secara invers, $f^{-1}(y) = \dfrac{y + 39{,}9}{0{,}02}$.

Kunci: D (tahun 2030).



Soal — TKA 2025 No. 5

`25MATALJFNGM08SU-000000-2406` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Mengidentifikasi syarat komposisi dua fungsi serta penerapannya dalam permasalahan kontekstual sehari-hari.

Tempat Les Pintarku memberikan potongan biaya kursus kepada 50 pendaftar pertama, sedangkan harga normal berlaku untuk pendaftar lainnya. Biaya kursus setelah potongan harga dihitung dengan fungsi $y = 0{,}9x$, dengan x biaya kursus mula-mula dan y biaya setelah potongan harga.
Selain itu, siswa berprestasi mendapat tambahan potongan sesuai nilai rapor. Biaya akhir kursus:

$$g(y) = \begin{cases} 0{,}7y, & \text{jika nilai rapor di atas 90} \\ 0{,}8y, & \text{jika nilai rapor 85–90} \end{cases}$$

dengan $g(y)$ biaya akhir setelah tambahan diskon. Fira, pendaftar ke-50, membayar biaya kursus sebesar Rp180.000,00. Setelah itu datang empat siswa lain:

Nama	Nilai Rapor	Uang yang dimiliki (Rp)
Andi	90	285.000
Budi	92	286.000
Cici	89	280.000
Dini	95	287.000

Dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus?

A. Dini.

B. Dini dan Budi.

C. Dini, Budi dan Andi.

D. Dini, Cici, Budi dan Andi.

E. Cici dan Andi.

Pembahasan. Fira pendaftar ke-50 (masih dapat potongan): $0{,}9x = 180.000 \Rightarrow x = 200.000$. Keempat siswa lain datang **setelah** Fira, jadi mereka pendaftar ke-51 dan seterusnya: harga normal $y = x = 200.000$ (tanpa potongan 0,9). Lalu berlaku tambahan diskon $g(y)$ sesuai nilai rapor:

Nama	Nilai	Fungsi g	Biaya akhir	Uang cukup?
Andi	90 (masuk 85–90)	$0{,}8y$	160.000	ya (285.000)
Budi	92 (di atas 90)	$0{,}7y$	140.000	ya (286.000)
Cici	89	$0{,}8y$	160.000	ya (280.000)
Dini	95	$0{,}7y$	140.000	ya (287.000)

Bahkan tanpa tambahan diskon pun, harga normal 200.000 lebih kecil dari uang keempatnya. Jadi semua **pasti** dapat mengikuti kursus. (Nilai tepat 90 termasuk golongan 85–90, bukan “di atas 90”.)
Kunci: D.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 7

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Fungsi kuadrat dan grafiknya.

Fungsi didefinisikan oleh $f(x) = 4(x^2 - 8x + 12)$. Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
A. Grafik fungsi f terbuka ke atas.	◯	◯
B. Grafik fungsi f memotong garis $y = -18$.	◯	◯
C. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran tiga.	◯	◯

Pembahasan. $f(x) = 4x^2 - 32x + 48 = 4(x-2)(x-6)$. Sumbu simetri $x = \frac{32}{8} = 4$ dan nilai minimum $f(4) = 4(16 - 32 + 12) = -16$.

- A: koefisien x^2 adalah $4 > 0$, terbuka ke atas: **Benar**.
- B: nilai terendah grafik $-16 > -18$, grafik tidak pernah mencapai $y = -18$, jadi tidak memotongnya: **Salah**.
- C: Kuadran III berarti $x < 0$ dan $y < 0$. Untuk $x < 0$, $x^2 - 8x + 12 > 0$ (semua suku positif), sehingga $f(x) > 0$: grafik tidak masuk Kuadran III: **Benar**.

Kunci: Benar, Salah, Benar.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 9

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (MCMA) • *Indikator:* Fungsi linear dalam konteks tagihan listrik.

Tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik (kWh) yang digunakan, dengan rumus

$$f(x) = 1.350x + 25.000$$

dengan $f(x)$ total tagihan listrik (rupiah) dan x jumlah pemakaian energi listrik (kWh). Andi, salah satu penghuni apartemen tersebut, menerima tagihan sebesar Rp160.000,00 untuk bulan terakhir. Ia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir **lebih** dari penggunaan biasanya. Berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ 85 kWh
- ☐ 90 kWh
- ☐ 100 kWh
- ☐ 120 kWh
- ☐ 137 kWh

Pembahasan. Pemakaian bulan terakhir: $1.350x + 25.000 = 160.000 \Rightarrow x = \frac{135.000}{1.350} = 100$ kWh. Karena bulan terakhir **lebih** dari biasanya, pemakaian biasa < 100 kWh. Dari pilihan, yang kurang dari 100 adalah 85 dan 90 (100 sama dengan bulan terakhir, bukan "kurang"; 120 dan 137 lebih besar). **Kunci: 85 kWh dan 90 kWh.**

Latihan Tambahan 2.2



Soal — Fungsi

1. Daerah hasil $f(x) = x^2 - 4x + 3$ dengan $x \in \mathbb{R}$ adalah ...
   A. $y \geq -1$ B. $y \leq -1$ C. $y \geq 1$ D. $y \geq 3$ E. $y \in \mathbb{R}$
2. Diketahui $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$, $x \neq -2$. Nilai $f^{-1}(1)$ adalah ...
   A. $\frac{3}{2}$ B. 1 C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{3}{2}$ E. 3
3. Diketahui $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = x^2 + 1$. Nilai $(g \circ f)(3)$ adalah ...
   A. 7 B. 8 C. 10 D. 12 E. 13
4. Diketahui $g(x) = x - 2$ dan $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 7$. Rumus $f(x)$ adalah ...
   A. $x^2 + 3$ B. $x^2 + 1$ C. $x^2 - 3$ D. $x^2 + 7$ E. $x^2 - 4x + 3$
5. *(Benar/Salah)*
   (a) Grafik $x = y^2$ merupakan grafik fungsi y terhadap x.
   (b) $f(x) = x^2$ dengan domain $\mathbb{R}$ mempunyai fungsi invers.
   (c) Asimtot datar $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ adalah $y = 2$.
   (d) Untuk setiap fungsi f dan g berlaku $f \circ g = g \circ f$.

Kunci Latihan Tambahan

1. **A.** Sumbu simetri $x = 2$, $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$, parabola terbuka ke atas. Range $y \geq -1$.
2. **A.** Invers: $y(x+2) = 3x - 1 \Rightarrow x(y-3) = -1 - 2y \Rightarrow f^{-1}(x) = \dfrac{2x+1}{3-x}$. $f^{-1}(1) = \frac{3}{2}$. (Cek: $f(\frac{3}{2}) = \frac{3{,}5}{3{,}5} = 1$.)
3. **C.** $f(3) = 3$, lalu $g(3) = 10$. (Sebagai pembanding, $(f \circ g)(3) = f(10) = 17$, jadi urutan berpengaruh.)
4. **A.** Misal $t = x - 2$, maka $x = t + 2$: $f(t) = (t+2)^2 - 4(t+2) + 7 = t^2 + 3$. Jadi $f(x) = x^2 + 3$.
5. (a) **Salah** (untuk $x > 0$ ada dua nilai y, garis vertikal memotong dua kali). (b) **Salah** (tidak satu-satu). (c) **Benar** ($\frac{a}{c} = 2$). (d) **Salah** (contoh soal 3: $10 \neq 17$).



Barisan dan Deret

Catatan (Fokus Tabel).



Barisan dan deret aritmetika dan geometri, serta penerapannya pada masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk.

A. Barisan



Definisi — Barisan

Barisan adalah fungsi dari bilangan asli: $a_1, a_2, a_3, \ldots$ (a_n = suku ke-n). **Aritmetika** (beda tetap d): $a_n = a_1 + (n-1)d$; tiga suku berurutan $a-d,\ a,\ a+d$. **Geometri** (rasio tetap r): $a_n = a_1 r^{n-1}$; tiga suku berurutan $\frac{a}{r},\ a,\ ar$ (hasil kali $= a^3$).

B. Notasi Sigma



Definisi — Sigma

$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Sifat linear: $\sum(a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$, $\sum c\,a_k = c\sum a_k$, dan $\sum_{k=1}^{n} 1 = n$. Indeks hanya penghitung sementara.

Contoh: $\sum_{k=1}^{4}(2k+1) = 2(10) + 4 = 24$.

C. Deret

Deret adalah jumlah suku-suku barisan: $S_n = a_1 + \cdots + a_n$. Berlaku $U_n = S_n - S_{n-1}$.

Jenis	**Rumus jumlah**
Aritmetika	$S_n = \frac{n}{2}\left[2a_1 + (n-1)d\right] = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
Geometri ($r \neq 1$)	$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$
Geometri tak hingga	$S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$, **hanya jika** $\lvert r\rvert < 1$ (jika tidak, divergen)

D. Penerapan: Pertumbuhan, Peluruhan, Bunga [tambahan]

Bagian ini tidak ada di babon, tetapi diminta tabel. Kuncinya: bertambah/berkurang **jumlah tetap** per periode ⇒ aritmetika; bertambah/berkurang **persentase tetap** ⇒ geometri.

Situasi	**Model**	**Rumus** (M_0 atau N_0 = nilai awal, i atau p = laju per periode)
Bunga tunggal	aritmetika (bunga dari modal awal saja)	$M_n = M_0(1 + n\,i)$; bunga $= M_0 \cdot n \cdot i$
Bunga majemuk	geometri, $r = 1 + i$ (bunga berbunga)	$M_n = M_0(1+i)^n$
Pertumbuhan	geometri	$N_t = N_0(1+p)^t$, atau $N_0 \cdot 2^{t/T}$ jika berlipat dua tiap T
Peluruhan	geometri	$N_t = N_0(1-p)^t$, atau $N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ untuk waktu paruh T

Tambahan: Perubahan Tetap dan Persentase Tetap per Periode

- Bertambah **sejumlah tetap** (mis. +150 kertas tiap baris) ⇒ aritmetika: $U_n = a + (n-1)b$. Hati-hati menunjuk suku: "baris ke-5" berarti $n = 5$, bukan $n = 7$.
- Turun $p\%$ **tiap periode** ⇒ geometri dengan rasio $r = 1-p$ (turun 20% → $r = 0{,}8$); naik $p\%$ → $r = 1+p$.
- Soal ambang ("di bawah 7", "kurang dari 5"): buat **tabel nilai per periode** dan baca periode saat ambang pertama terlewati. Syarat ganda (mis. "nyaman namun belum sembuh") berarti $5 \le$ kadar < 7.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Aritmetika

$U_3 = 11$ dan $U_7 = 23$. $U_7 - U_3 = 4d = 12$, jadi $d = 3$ dan $a = 11 - 6 = 5$. Maka $U_{10} = 5 + 9(3) = 32$ dan $S_{10} = 5(5 + 32) = 185$.



Contoh — Geometri

$U_2 = 6$ dan $U_5 = 48$. $r^3 = \frac{48}{6} = 8$, jadi $r = 2$ dan $a = 3$. $S_6 = \dfrac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 189$.



Contoh — Tak Hingga

Bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m dan memantul setinggi $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Tinggi pantulan pertama 7,5 m. Jumlah semua tinggi pantulan $= \dfrac{7{,}5}{1-\frac{3}{4}} = 30$ m. Tiap pantulan dilalui naik dan turun, jadi panjang lintasan $= 10 + 2(30) = 70$ m.



Contoh — Bunga, Pertumbuhan, Peluruhan

- Majemuk: Rp5.000.000, bunga 10% per tahun, 2 tahun: $5.000.000 \times 1{,}1^2 =$ Rp6.050.000.
- Tunggal: Rp2.000.000, bunga 8% per tahun, 3 tahun: bunga $= 2.000.000 \times 0{,}08 \times 3 = 480.000$, total Rp2.480.000.
- Pertumbuhan: 500 bakteri berlipat dua tiap 3 jam. Setelah 12 jam (4 periode): $500 \times 2^4 = 8.000$.
- Peluruhan: 80 g zat dengan waktu paruh 5 hari. Setelah 20 hari (4 periode): $80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 5$ g.

Bank Soal TKA: Barisan dan Deret



Soal — TKA 2025 No. 6

`25MATALJBDRM09SU-000000-0007` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret bilangan aritmetika.

Pada pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang pendukung di barisan kursi paling bawah adalah 400 lembar, kemudian di baris kedua 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama. Jika pola penambahan itu berlaku sampai baris kursi ketujuh, berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

A. 700 orang.

B. 850 orang.

C. 1.000 orang.

D. 1.150 orang.

E. 1.300 orang.

Pembahasan. Penambahan tetap ⇒ barisan aritmetika: $a = 400$, $b = 550 - 400 = 150$. $U_5 = a + 4b = 400 + 600 = 1.000$. (Pilihan E, 1.300, adalah U_7.)
Kunci: C.



Soal — TKA 2025 No. 7

`25MATALJBDRM10SU-000000-0321` • Pilihan Ganda Kompleks (MCMA) • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan konsep barisan dan deret bilangan geometri.

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Hal yang perlu diperhatikan:

- Pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
- Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Hari ke-2
- ☐ Hari ke-3
- ☐ Hari ke-4
- ☐ Hari ke-5
- ☐ Hari ke-6

Pembahasan. Turun 20% per hari berarti dikali 0,8: barisan geometri $U_n = 13 \times 0{,}8^{\,n-1}$.

Hari	1	2	3	4	5	6
Kadar (mg/dL)	13	10,4	8,32	6,656	5,3248	4,2598

Nyaman: kadar < 7 (mulai hari ke-4). Belum sembuh: kadar ≥ 5 (sampai hari ke-5; hari ke-6 sudah < 5). Jadi hari ke-4 dan ke-5.
Kunci: Hari ke-4 dan Hari ke-5.

Latihan Tambahan 2.3



Soal — Barisan dan Deret

1. Jumlah 10 suku pertama deret $4 + 9 + 14 + \cdots$ adalah ...
   A. 245 B. 255 C. 265 D. 275 E. 285

2. Deret geometri tak hingga memiliki suku pertama 18 dan jumlah 27. Rasionya adalah ...
   A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$ E. $-\frac{1}{2}$

3. Modal Rp4.000.000 dibungakan dengan bunga majemuk 5% per tahun. Setelah 3 tahun, modal menjadi ...
   A. Rp4.600.000 B. Rp4.630.500 C. Rp4.630.000 D. Rp4.800.000 E. Rp5.000.000

4. Jumlah n suku pertama suatu deret adalah $S_n = n^2 + 2n$. Suku ke-5 adalah ...
   A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 E. 13

5. *(Benar/Salah)*

   (a) Barisan $2, 6, 18, 54, \ldots$ adalah barisan geometri dengan rasio 3.

   (b) Deret geometri tak hingga dengan rasio $-\frac{1}{2}$ konvergen.

   (c) Bunga tunggal menghasilkan barisan geometri.

   (d) $\sum_{k=1}^{5}(2k-1) = 25$.

Kunci Latihan Tambahan

1. **C.** $a = 4$, $d = 5$: $S_{10} = 5(2 \cdot 4 + 9 \cdot 5) = 5(8 + 45) = 265$.

2. **A.** $\frac{18}{1-r} = 27 \Rightarrow 1 - r = \frac{2}{3} \Rightarrow r = \frac{1}{3}$.

3. **B.** $4.000.000 \times 1{,}05^3 = 4.000.000 \times 1{,}157625 = 4.630.500$. (Pilihan A adalah jebakan bunga tunggal: $4.000.000 \times 1{,}15$.)

4. **C.** $U_5 = S_5 - S_4 = (25 + 10) - (16 + 8) = 35 - 24 = 11$.

5. (a) **Benar.** (b) **Benar** ($|r| = \frac{1}{2} < 1$; jumlahnya $\frac{a_1}{1+1/2}$). (c) **Salah** (bunga tunggal $\rightarrow$ aritmetika, bunga majemuk $\rightarrow$ geometri). (d) **Benar** ($1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$).



3 Geometri dan Pengukuran

Materi TKA



Objek Geometri

Catatan (Fokus Tabel).



Hubungan antara titik, garis, dan bidang; hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang; kekongruenan dan kesebangunan; Teorema Pythagoras.

A. Unsur Dasar dan Aksioma

Titik, garis, dan bidang adalah unsur tak terdefinisi.



Aksioma — Keterhubungan

- Dua titik berbeda menentukan **tepat satu garis**.
- Tiga titik yang tidak segaris menentukan **tepat satu bidang**.
- Jika dua titik suatu garis terletak pada suatu bidang, **seluruh garis** itu terletak pada bidang tersebut.
- Dua bidang berbeda yang bersekutu di satu titik berpotongan pada sebuah **garis**.

B. Kedudukan Garis dan Bidang

Objek	**Kemungkinan hubungan**
Dua garis sebidang	berpotongan (di tepat satu titik; tegak lurus jika sudutnya 90°), sejajar (tidak pernah bertemu), atau berimpit
Dua garis tidak sebidang	**bersilangan**: tidak sejajar dan tidak berpotongan
Garis dan bidang	terletak pada bidang, sejajar bidang, atau menembus bidang (satu titik)
Dua bidang	sejajar, atau berpotongan (irisannya berupa garis)

C. Sudut, Segitiga, dan Poligon

- **Jenis sudut:** lancip ($< 90°$), siku-siku ($90°$), tumpul (antara $90°$ dan $180°$), lurus ($180°$), refleks (antara $180°$ dan $360°$).
- **Berpelurus:** jumlah $180°$. **Berpenyiku:** jumlah $90°$. **Bertolak belakang:** sama besar.
- **Dua garis sejajar dipotong transversal:** sudut sehadap sama besar, dalam berseberangan sama besar, luar berseberangan sama besar, dan dalam sepihak berjumlah $180°$.
- **Segitiga:** jumlah sudut dalam $180°$. Sudut luar = jumlah dua sudut dalam yang tidak bersebelahan dengannya. Sudut alas segitiga sama kaki sama besar.
- **Poligon cembung n sisi:** jumlah sudut dalam $(n-2) \times 180°$. Jika beraturan, tiap sudut dalam $= \dfrac{(n-2) \times 180°}{n}$.

D. Kekongruenan dan Kesebangunan

	Kongruen (bentuk dan ukuran sama)	**Sebangun** (bentuk sama, ukuran boleh beda)
Syarat	sudut bersesuaian sama dan sisi bersesuaian sama panjang	sudut bersesuaian sama dan sisi bersesuaian **sebanding**
Kriteria segitiga	SSS, SAS, ASA, AAS	AA, SAS (dua sisi sebanding dan sudut apit sama), SSS (sisi sebanding)
Bukan kriteria	AAA dan SSA	—

- Jika perbandingan sisi bersesuaian k, maka perbandingan **luas** $= k^2$ dan perbandingan volume $= k^3$.
- **Teorema Thales:** pada $\triangle ABC$ dengan D di AB, E di AC, dan $DE \parallel BC$ berlaku $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC} = \dfrac{DE}{BC}$.

E. Teorema Pythagoras dan Lingkaran



Teorema — Pythagoras

Pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku a, b dan hipotenusa c: $a^2 + b^2 = c^2$. **Kebalikannya:** jika $a^2 + b^2 = c^2$, segitiga itu siku-siku (jika c sisi terpanjang, $c^2 > a^2 + b^2$ berarti tumpul, $c^2 < a^2 + b^2$ berarti lancip).

- **Tripel Pythagoras:** $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, $(7, 24, 25)$ dan kelipatannya.
- **Segitiga istimewa:** $45°$-$45°$-$90°$ bersisi $1 : 1 : \sqrt{2}$; $30°$-$60°$-$90°$ bersisi $1 : \sqrt{3} : 2$. Diagonal persegi bersisi s adalah $s\sqrt{2}$.
- **Lingkaran:** sudut keliling $= \frac{1}{2}$ sudut pusat yang menghadap busur sama; sudut keliling yang menghadap diameter $= 90°$; garis singgung tegak lurus jari-jari di titik singgung; panjang garis singgung dari titik berjarak d dari pusat $= \sqrt{d^2 - r^2}$.

Tambahan: Hubungan Bidang pada Kubus, Trapesium Sama Kaki, dan Kesebangunan Trapesium

- **Kubus** $ABCD.EFGH$ (alas $ABCD$, tutup $EFGH$): bidang yang sejajar adalah $ABCD \parallel EFGH$, $ABFE \parallel DCGH$, dan $BCGF \parallel ADHE$. Dua bidang yang berbagi satu rusuk saling tegak lurus. Rusuk tegak (AE, BF, CG, DH) tegak lurus alas dan tutup. Titik A bertetangga dengan B, D, E (tiga rusuk dari satu titik sudut).
- **Trapesium sama kaki** ($AD = BC$, $AB \parallel DC$): sudut alas sama ($\angle A = \angle B$), sudut atas sama ($\angle D = \angle C$), dan $\angle A + \angle D = 180°$ (sepihak antara dua garis sejajar); diagonalnya sama panjang. Sudut dalam berseberangan: $\angle ABD = \angle BDC$ karena $AB \parallel DC$.
- **Kesebangunan bangun datar:** pasangkan titik sudut **berurutan** ($KLMN \sim NMPO$ berarti $K \to N$, $L \to M$, $M \to P$, $N \to O$). Sisi bersesuaian berperbandingan sama: $\frac{KL}{NM} = \frac{MN}{PO} = \frac{NK}{ON}$.
- **Pythagoras kontekstual:** sisi miring trapesium siku-siku $= \sqrt{\text{alas}^2 + (\text{selisih tinggi})^2}$.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Kubus $ABCD.EFGH$

$AB \parallel EF$ (sebidang, tidak bertemu); AB dan BC berpotongan di B dan tegak lurus; $AE \parallel BF$; AB dan CG **bersilangan** (tidak sebidang, tidak sejajar, tidak berpotongan).



Contoh — Sebangun

Tiang 2 m berbayangan 3 m; pada saat yang sama sebuah pohon berbayangan 12 m. Perbandingan tinggi : bayangan sama, sehingga $\frac{2}{3} = \frac{t}{12}$ dan $t = 8$ m.



Contoh — Thales

Pada $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$ dengan $AD = 4$, $DB = 2$, $DE = 6$. Maka $AB = 6$ dan $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} \Rightarrow \frac{6}{BC} = \frac{4}{6} \Rightarrow BC = 9$.



Contoh — Pythagoras

Tangga 13 m bersandar pada dinding, kakinya 5 m dari dinding. Tinggi ujung tangga $= \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ m.



Contoh — Sudut

Sudut pusat $100^\circ \Rightarrow$ sudut keliling yang menghadap busur sama $= 50^\circ$. Segi-8 beraturan: jumlah sudut dalam $6 \times 180^\circ = 1080^\circ$, tiap sudut 135°.

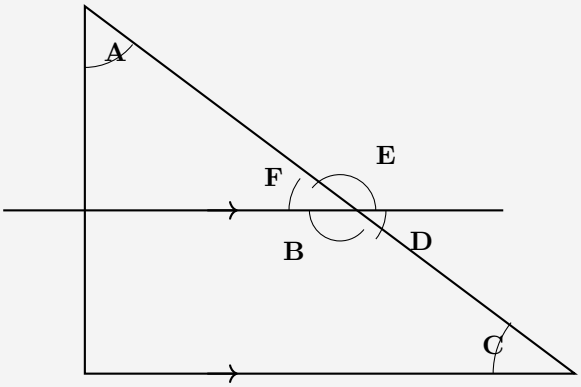
Bank Soal TKA: Objek Geometri



Soal — TKA 2025 No. 10

`25MATGMPGEOM11SU-000000-0150` • Pilihan Ganda Kompleks (MCMA) • *Indikator:* Mengidentifikasi hubungan antar dua garis atau antar dua sudut.

Perhatikan gambar berikut! Garis mendatar di tengah sejajar dengan alas segitiga (tanda panah sama).



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180°? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ $\angle A$ dan $\angle B$
- ☐ $\angle A$ dan $\angle E$
- ☐ $\angle B$ dan $\angle C$
- ☐ $\angle B$ dan $\angle D$
- ☐ $\angle E$ dan $\angle C$

Pembahasan. Misalkan P titik potong garis miring dengan garis mendatar tengah. Di P: $\angle F$ dan $\angle D$ bertolak belakang ($\angle F = \angle D$); $\angle E$ dan $\angle B$ bertolak belakang ($\angle E = \angle B$); $\angle F + \angle E = 180^\circ$ (berpelurus). Karena garis tengah sejajar alas, $\angle F$ dan $\angle C$ sehadap ($\angle F = \angle C$). Maka

- $\angle B + \angle C = (180^\circ - \angle F) + \angle F = 180^\circ$: **ya**.
- $\angle B + \angle D = (180^\circ - \angle F) + \angle F = 180^\circ$: **ya**.
- $\angle E + \angle C = (180^\circ - \angle F) + \angle F = 180^\circ$: **ya**.

- $\angle A + \angle B$ dan $\angle A + \angle E$: karena $\angle B = \angle E = 180° - \angle C$, jumlahnya $\angle A + 180° - \angle C$. Ini sama dengan $180°$ hanya jika $\angle A = \angle C$ (yaitu $45°$ masing-masing), padahal besarnya tidak diketahui sama: **tidak** pasti.

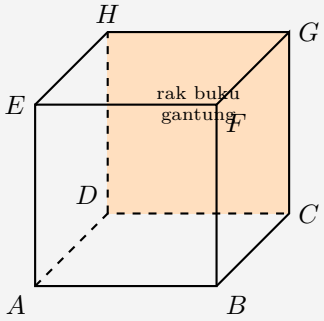
Kunci: $\angle B$ dan $\angle C$; $\angle B$ dan $\angle D$; $\angle E$ dan $\angle C$.



Soal — TKA 2025 No. 11

`25MATGMPGEOM12SU-000000-0040` • Pilihan Ganda Kompleks (MCMA) • *Indikator:* Menentukan hubungan antar bidang atau antar garis pada suatu bangun ruang.

Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Kamar berbentuk kubus $ABCD.EFGH$; rak buku gantung dipasang pada dinding belakang kanan (bidang $CDHG$), seperti pada gambar soal.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

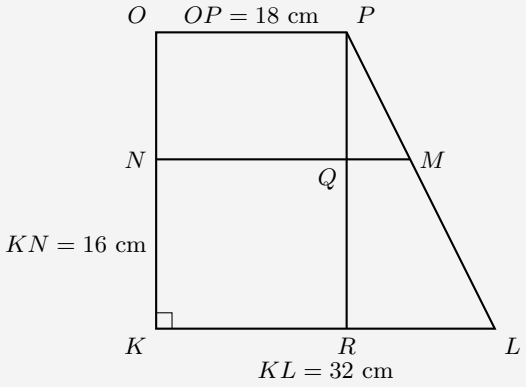
- ☐ CDHG
- ☐ BCGF
- ☐ ABFE
- ☐ BCFA
- ☐ ADHE

Pembahasan. Pada kubus, pasangan dinding sejajar: $ABFE \parallel DCGH$, $BCGF \parallel ADHE$ (dan lantai $ABCD \parallel$ langit-langit $EFGH$). Rak berada pada dinding $CDHG$, sehingga dinding yang **sejajar** dengannya adalah $ABFE$: dilarang. Dinding lain yang bukan sejajar: $CDHG$ (dinding tempat rak itu sendiri, bukan dinding lain yang sejajar), $BCGF$ dan $ADHE$ (keduanya tegak lurus $CDHG$). Pilihan $BCFA$ bukan dinding (bukan salah satu sisi kubus).
Kunci: CDHG, BCGF, dan ADHE.
Catatan tafsir: jika soal dimaksudkan hanya dinding yang **bukan** dinding rak, jawaban menjadi BCGF dan ADHE; cocokkan dengan petunjuk soal aslinya.



Soal — TKA 2025 No. 12

`25MATGMPGEOM13SU-000000-0250` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui pada suatu bangun datar dengan menerapkan konsep kesebangunan.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Diketahui trapesium $KLMN$ dan $NMPO$ sebangun. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM?

A. $6\sqrt{5}$ cm

B. $8\sqrt{5}$ cm

C. $9\sqrt{5}$ cm

D. $10\sqrt{5}$ cm

E. $14\sqrt{5}$ cm

Pembahasan. Pasangkan titik sudut berurutan: $K \to N$, $L \to M$, $M \to P$, $N \to O$. Sisi bersesuaian: $KL \leftrightarrow NM$, $MN \leftrightarrow PO$, $NK \leftrightarrow ON$, $LM \leftrightarrow MP$. Misal $NM = x$:

$$\frac{KL}{NM} = \frac{MN}{PO} \;\Rightarrow\; \frac{32}{x} = \frac{x}{18} \;\Rightarrow\; x^2 = 576 \;\Rightarrow\; x = 24.$$

M berada 24 satuan dari garis KN pada tinggi 16, sedangkan L berjarak 32. Selisih mendatar $= 32 - 24 = 8$ dan tinggi $= 16$:

$$LM = \sqrt{8^2 + 16^2} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5} \text{ cm}.$$

(Cek: rasio $\frac{32}{24} = \frac{4}{3}$ sehingga $ON = \frac{16}{4/3} = 12$; titik P berjarak 18 dan tinggi $16 + 12 = 28$ berada tepat pada perpanjangan LM.)

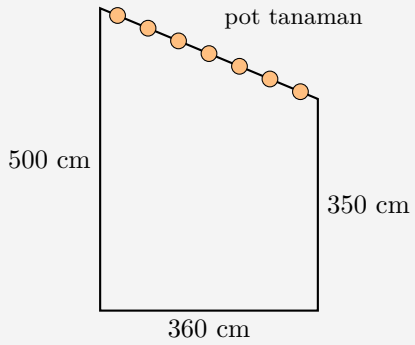
Kunci: B.



Soal — TKA 2025 No. 13

`25MATGMPGEOM14SU-000000-0073` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual sehari-hari.

Tim adiwiyata SMA Gemilang sedang menata sayuran di kebun sekolah, menanam tanaman obat keluarga (toga) jahe, kunyit, dan lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan di pot berbeda ukuran. Pot diletakkan berjajar pada sisi miring kebun yang berbentuk trapesium siku-siku dengan sisi tegak 500 cm dan 350 cm serta alas 360 cm.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Ukuran diameter pot: jahe 15 cm, kunyit 26 cm, lengkuas 30 cm. Berdasarkan ilustrasi, tentukan **benar** atau **salah** pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.	○	○
Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.	○	○
Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.	○	○

Pembahasan. Pot berjajar di sisi miring. Selisih tinggi kedua sisi tegak $= 500 - 350 = 150$ cm, alas 360 cm:

$$\text{sisi miring} = \sqrt{360^2 + 150^2} = \sqrt{129.600 + 22.500} = \sqrt{152.100} = 390 \text{ cm}.$$

Banyak pot $= 390 \div$ diameter:

- jahe: $390 \div 15 = 26$ pot; pernyataan “25 tanaman” tidak sesuai: **Salah**.
- kunyit: $390 \div 26 = 15$ pot: **Benar**.
- lengkuas: $390 \div 30 = 13$ pot; pernyataan “10 tanaman” tidak sesuai: **Salah**.

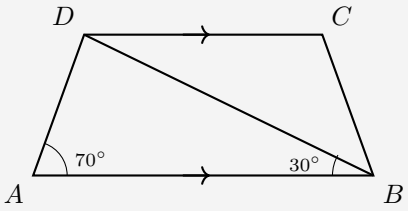
Kunci: Salah, Benar, Salah.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 3

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Sudut pada trapesium sama kaki.

Pada trapesium berikut, $AD = BC$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $AB > DC$, $\angle BAD = 70°$, dan $\angle ABD = 30°$.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut terkait besar sudut pada trapesium $ABCD$!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
A. $\angle BCD = 110°$	◯	◯
B. $\angle CBD = 40°$	◯	◯
C. $\angle BDC = 40°$	◯	◯

Pembahasan. Trapesium sama kaki ($AD = BC$): sudut alas sama, $\angle ABC = \angle BAD = 70°$, dan sudut atas $\angle BCD = \angle ADC = 180° - 70° = 110°$ (sepihak antara sejajar AB dan DC).

- A: $\angle BCD = 110°$: **Benar**.
- B: $\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD = 70° - 30° = 40°$: **Benar**.
- C: $\angle BDC = \angle ABD = 30°$ (dalam berseberangan, $AB \parallel DC$), bukan 40°: **Salah**.

Cek segitiga BCD: $110° + 40° + 30° = 180°$.
Kunci: Benar, Benar, Salah.

Latihan Tambahan 3.1



Soal — Objek Geometri

1. Pada kubus $ABCD.EFGH$, pasangan garis yang **bersilangan** adalah ...
   A. AB dan EF B. AB dan CG C. AB dan BC D. AE dan BF E. AC dan EG

2. Segitiga dengan sisi $6, 8, 10$ sebangun dengan segitiga bersisi $9, 12, x$. Nilai x adalah ...
   A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 E. 18

3. Segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 9$ dan $BC = 12$. Panjang garis tinggi dari B ke AC adalah ...
   A. 6 B. 7 C. 7,2 D. 7,5 E. 8

4. Sudut dalam sebuah poligon beraturan besarnya $144°$. Banyak sisi poligon itu adalah ...
   A. 8 B. 9 C. 10 D. 12 E. 15

5. *(Benar/Salah)*
   (a) Dua segitiga yang ketiga sudut bersesuaiannya sama pasti kongruen.
   (b) Segitiga dengan sisi $7, 24, 25$ adalah segitiga siku-siku.
   (c) Pada kubus, dua rusuk yang tidak berpotongan pasti sejajar.
   (d) Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu $90°$.

Kunci Latihan Tambahan

1. **B.** AB dan CG tidak sebidang. $AB \parallel EF$, $AE \parallel BF$, dan $AC \parallel EG$, sedangkan AB dan BC berpotongan.

2. **C.** Faktor skala $\frac{9}{6} = 1{,}5$, sehingga $x = 10 \times 1{,}5 = 15$.

3. **C.** $AC = \sqrt{81 + 144} = 15$. Luas $= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 12 = 54 = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot t \Rightarrow t = 7{,}2$.

4. **C.** $\frac{(n-2)\times 180^\circ}{n} = 144^\circ \Rightarrow 180n - 360 = 144n \Rightarrow n = 10$.

5. (a) **Salah** (itu hanya menjamin sebangun). (b) **Benar** ($49 + 576 = 625$). (c) **Salah** (bisa bersilangan, misalnya AB dan CG). (d) **Benar.**



Transformasi Geometri

Catatan (Fokus Tabel).



Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi.

A. Rumus Bayangan Titik (x, y)

Transformasi	**Bayangan**	**Matriks**
Translasi (a, b)	$(x + a,\ y + b)$	penjumlahan vektor
Refleksi sumbu-x	$(x, -y)$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Refleksi sumbu-y	$(-x, y)$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Refleksi garis $y = x$	(y, x)	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
Refleksi garis $y = -x$	$(-y, -x)$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
Refleksi titik asal	$(-x, -y)$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Refleksi garis $x = h$ [tambahan]	$(2h - x,\ y)$	—
Refleksi garis $y = k$ [tambahan]	$(x,\ 2k - y)$	—
Rotasi θ (berlawanan jarum jam), pusat O	$(x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta)$	$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$
Dilatasi $[O, k]$	$(kx,\ ky)$	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$
Dilatasi $[P(a, b), k]$ [tambahan]	$(a + k(x - a),\ b + k(y - b))$	—

Rotasi khusus pusat O (berlawanan jarum jam): $90° \to (-y, x)$; $180° \to (-x, -y)$; $270°$ $(= -90°)$ $\to (y, -x)$. Rotasi searah jarum jam memakai sudut negatif.



Proposisi — Sifat yang Dipertahankan

- Translasi, refleksi, rotasi: jarak, sudut, dan luas **tetap** (bayangan kongruen).
- Dilatasi faktor k: sudut tetap, jarak dikali $|k|$, **luas dikali** k^2 (bayangan sebangun). Jika $|k| > 1$ memperbesar, jika $0 < |k| < 1$ memperkecil, jika k negatif bayangan berada di seberang pusat.

B. Komposisi



Teorema — Komposisi = Perkalian Matriks

Menerapkan transformasi bermatriks A **lalu** B setara dengan satu transformasi bermatriks BA (urutan matriks berbalik). Komposisi tidak komutatif: refleksi-lalu-rotasi umumnya berbeda dari rotasi-lalu-refleksi.

C. Bayangan Garis atau Kurva

Untuk transformasi $(x, y) \to (x', y')$: nyatakan x dan y dalam x' dan y' (balikkan transformasinya), substitusikan ke persamaan awal, lalu tulis hasilnya dalam x dan y.

Tambahan: Mencari Titik Asal dan Dilatasi sebagai Skala

- **Titik asal dari komposisi:** balik **urutan** dan balik tiap transformasi. Rotasi 180° dibalik oleh rotasi 180°; refleksi terhadap $y = k$ (rumus $(x, 2k - y)$) dibalik oleh dirinya sendiri.
- **Dilatasi $\Rightarrow$ skala pembesaran:** panjang dikali k, luas dikali k^2. Pembesaran **proporsional** mempertahankan bentuk (persegi tetap persegi). Cek apakah hasil muat pada bidang tampilan dengan membandingkan ukuran hasil dan ukuran layar.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Translasi lalu Refleksi

$A(3, -2)$ ditranslasi $(-1, 4)$ lalu direfleksi terhadap sumbu-x. Translasi: $(2, 2)$. Refleksi: $(2, -2)$.



Contoh — Bayangan Garis

Garis $y = 2x - 1$ direfleksi terhadap sumbu-x. Karena $(x', y') = (x, -y)$, maka $y = -y'$ dan $x = x'$: $-y' = 2x' - 1$. Bayangannya $y = -2x + 1$.



Contoh — Rotasi

$(4, 1)$ dirotasi $90°$ berlawanan jarum jam pusat O: $(-y, x) = (-1, 4)$.



Contoh — Dilatasi

Dilatasi $[O, 3]$ memetakan $(2, -1)$ ke $(6, -3)$. Segitiga berluas 5 menjadi berluas $5 \times 3^2 = 45$.



Contoh — Komposisi

Refleksi sumbu-x lalu rotasi $90°$: matriks gabungan $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, yaitu refleksi terhadap $y = x$.

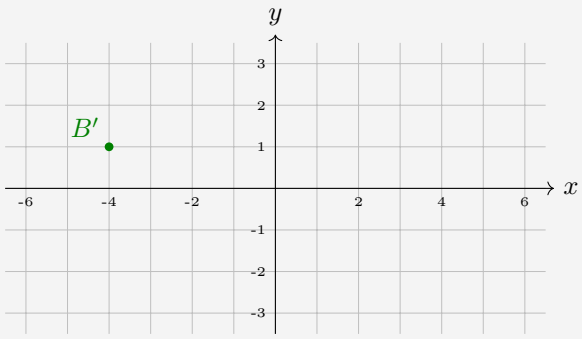
Bank Soal TKA: Transformasi Geometri



Soal — TKA 2025 No. 14

`25MATGMPTRGM15SU-000000-0126` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menentukan bayangan atau titik asal dari suatu koordinat titik ketika diterapkan komposisi dua jenis transformasi geometri.

Perhatikan gambar: titik B' berada di $(-4, 1)$.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Titik B direfleksikan oleh garis $y = 1$, kemudian dirotasi dengan pusat di $O(0, 0)$ sebesar $180°$ searah jarum jam. Titik B' pada gambar merupakan bayangan titik B hasil komposisi kedua transformasi tersebut. Gambar titik B yang sesuai adalah ...

Pilihan berupa gambar bidang koordinat; letak titik B pada tiap pilihan:

A. $B(4, -1)$

B. $B(4, 3)$

C. $B(-6, -1)$

D. $B(-2, -1)$

E. $B(2, 4)$

Pembahasan. Cari titik asal dengan membalik urutan.

1. Balik rotasi $180°$ (pusat O; arah tidak berpengaruh): $(x, y) \to (-x, -y)$. Dari $B'(-4, 1)$ diperoleh titik hasil refleksi $(4, -1)$.
2. Balik refleksi terhadap $y = 1$ yang berbentuk $(x, y) \to (x,\ 2 - y)$: dari $(4, -1)$ diperoleh $B = (4,\ 2 - (-1)) = (4, 3)$.

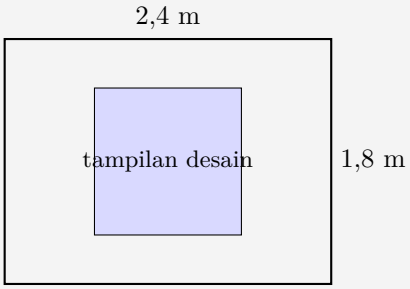
Cek: $B(4, 3) \to$ refleksi $y = 1 \to (4, -1) \to$ rotasi $180° \to (-4, 1) = B'$.
Kunci: B (titik $B(4, 3)$).



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 10

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Pembesaran proporsional (dilatasi/skala).

Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 cm × 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter × 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat (orientasi horizontal). Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak 3 meter, dengan skala pembesaran 0,6 × jarak (m).



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Bagaimanakah tampilan desain gedung di layar? Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
A. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1 : 1.	◯	◯
B. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter.	◯	◯
C. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar.	◯	◯

Pembahasan. Skala pembesaran $= 0{,}6 \times 3 = 1{,}8$. Ukuran tampilan $= 60 \times 1{,}8 = 108$ cm $= 1{,}08$ m untuk panjang dan lebar (dilatasi proporsional, faktor $k = 1{,}8$ pada kedua sisi).

- A: tampilan berbentuk persegi, jadi perbandingan panjang : lebar $= 1 : 1$: **Benar**. (Jika yang dimaksud perbandingan terhadap ukuran asli, nilainya 1 : 1,8, bukan 1 : 1. Soal asli memakai kata "perbandingan ukuran tampilan", yang paling wajar dibaca sebagai perbandingan panjang dan lebarnya.)
- B: 1,08 m $>$ 1 m: **Benar**.
- C: tampilan $1{,}08 \times 1{,}08$ m muat di layar $2{,}4 \times 1{,}8$ m ($1{,}08 < 1{,}8$): tidak ada bagian yang terpotong: **Salah**.

Kunci: Benar, Benar, Salah.

Latihan Tambahan 3.2



Soal — Transformasi Geometri

1. Titik $P(-3, 5)$ direfleksi terhadap garis $y = x$, kemudian ditranslasi $(2, -1)$. Bayangan akhirnya adalah ...
   A. $(7, -4)$ B. $(-1, 4)$ C. $(7, -2)$ D. $(-5, 3)$ E. $(4, -1)$

2. Titik $(2, 3)$ dirotasi $90°$ berlawanan jarum jam terhadap O, dilanjutkan dilatasi $[O, -2]$. Bayangannya adalah ...
   A. $(6, -4)$ B. $(-6, 4)$ C. $(4, 6)$ D. $(-4, -6)$ E. $(6, 4)$

3. Garis $x + y = 3$ ditranslasi oleh $(1, 2)$. Persamaan bayangannya adalah ...
   A. $x + y = 2$ B. $x + y = 4$ C. $x + y = 5$ D. $x + y = 6$ E. $x + y = 7$

4. Bayangan titik $(4, -2)$ oleh refleksi terhadap garis $x = 1$ adalah ...
   A. $(-2, -2)$ B. $(2, -2)$ C. $(-4, -2)$ D. $(-2, 2)$ E. $(6, -2)$

5. *(Benar/Salah)*
   (a) Rotasi dapat mengubah ukuran suatu bangun.
   (b) Dilatasi dengan faktor 3 membuat luas bangun menjadi 9 kali semula.
   (c) Refleksi terhadap sumbu-x dilanjutkan refleksi terhadap sumbu-y sama dengan rotasi $180°$ pusat O.
   (d) Urutan dua transformasi tidak pernah memengaruhi hasil akhir.

Kunci Latihan Tambahan

1. **A.** Refleksi $y = x$: $(-3, 5) \to (5, -3)$. Translasi: $(5 + 2,\ -3 - 1) = (7, -4)$.

2. **A.** Rotasi $90°$: $(2, 3) \to (-3, 2)$. Dilatasi $k = -2$: $(6, -4)$.

3. **D.** $x' = x + 1$ dan $y' = y + 2$, jadi $x' + y' = x + y + 3 = 6$.

4. **A.** $(2h - x,\ y) = (2 - 4,\ -2) = (-2, -2)$.

5. (a) **Salah** (rotasi mempertahankan jarak). (b) **Benar** ($k^2 = 9$). (c) **Benar** ($(x, y) \to (x, -y) \to (-x, -y)$). (d) **Salah** (komposisi tidak komutatif: refleksi sumbu-x lalu rotasi $90°$ memberi refleksi $y = x$, sedangkan urutan sebaliknya memberi refleksi $y = -x$).



Pengukuran

Catatan (Fokus Tabel).



Keliling dan luas bangun datar; volume dan luas permukaan bangun ruang; jarak antara dua objek geometri (titik, garis, bidang).

A. Bangun Datar

Bangun	**Keliling**	**Luas**
Persegi (sisi s)	$4s$	s^2
Persegi panjang (p, l)	$2(p + l)$	$p \times l$
Segitiga (alas a, tinggi t)	jumlah ketiga sisi	$\frac{1}{2}at$, atau $\frac{1}{2}ab\sin C$
Jajargenjang	$2(a + b)$	alas $\times$ tinggi
Trapesium (sejajar a, b; tinggi t)	jumlah keempat sisi	$\frac{1}{2}(a + b)t$
Belah ketupat, layang-layang	jumlah sisi	$\frac{1}{2}d_1d_2$
Lingkaran (jari-jari r)	$2\pi r$	πr^2
Juring (sudut θ)	busur $= \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$	$\frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$

Segitiga sama sisi bersisi s: tinggi $= \frac{s}{2}\sqrt{3}$ dan luas $= \frac{s^2}{4}\sqrt{3}$. Untuk bangun gabungan atau berlubang, **jumlahkan atau kurangkan** luas bagian-bagiannya.

B. Bangun Ruang

Bangun	**Volume**	**Luas permukaan**
Kubus (sisi s)	s^3	$6s^2$
Balok (p, l, t)	$p\,l\,t$	$2(pl + pt + lt)$
Prisma	luas alas $\times$ tinggi	2(alas) + keliling alas $\times\, t$
Tabung (r, t)	$\pi r^2 t$	$2\pi r^2 + 2\pi rt$ (selimut $2\pi rt$)
Limas	$\frac{1}{3}\times$ alas $\times$ tinggi	alas + jumlah luas sisi tegak
Kerucut (r, t, s)	$\frac{1}{3}\pi r^2 t$	$\pi r^2 + \pi rs$ (selimut πrs)
Bola (r)	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

Garis pelukis kerucut $s = \sqrt{r^2 + t^2}$. **Diagonal:** diagonal bidang kubus $= s\sqrt{2}$, diagonal ruang kubus $= s\sqrt{3}$, diagonal ruang balok $= \sqrt{p^2 + l^2 + t^2}$.

C. Jarak

- **Dua titik** di bidang: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Di ruang tambahkan $(z_2 - z_1)^2$ di bawah akar.
- **Titik ke garis** dan **titik ke bidang**: panjang ruas yang **tegak lurus** (selalu yang terpendek, karena lawannya miring dan menjadi sisi miring segitiga siku-siku).
- **Titik** (x_0, y_0) **ke garis** $ax + by + c = 0$ **[tambahan]:** $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
- **Garis ke garis sejajar**, **garis ke bidang sejajar**, dan **bidang ke bidang sejajar**: pilih satu titik pada objek pertama lalu hitung jaraknya ke objek kedua.
- **Strategi soal dimensi tiga:** cari segitiga (siku-siku atau sama sisi) yang memuat jarak yang diminta, lalu pakai Pythagoras atau hitung luasnya dengan dua cara ($\frac{1}{2}\times$ alas $\times$ tinggi).

Tambahan: Jarak di Ruang, Keliling Gabungan, Pengepakan, Selimut Tabung, dan Kecukupan Data

- **Jarak dua titik dalam ruang:** bila kedua titik berada pada bidang yang sama (misalnya sama-sama di langit-langit), soal tereduksi menjadi jarak dua titik pada bidang tersebut, dan tinggi ruang tidak ikut. Jika berbeda bidang: jarak $= \sqrt{p^2 + l^2 + t^2}$ (diagonal ruang balok).
- **Keliling gabungan:** jumlahkan hanya **tepi luar**. Sisi yang saling menempel atau tertutup bangun lain tidak dihitung (mis. bagian alas segitiga yang ditutupi lingkaran). Busur lingkaran $= \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$.
- **Pengepakan (jumlah maksimum):** batas atas $= \dfrac{\text{volume wadah}}{\text{volume satu benda}}$. Bila arah atas benda tetap, hitung lapisnya $\left\lfloor \frac{\text{tinggi wadah}}{\text{tinggi benda}} \right\rfloor$ dan isi tiap lapis dengan $\left\lfloor \frac{\text{lebar}}{\cdot} \right\rfloor \times \left\lfloor \frac{\text{panjang}}{\cdot} \right\rfloor$ (cobalah dua orientasi alas).
- **Selimut tabung:** $2\pi rt$. Tabung tanpa alas dan tutup hanya punya selimut. Untuk biaya bahan dari lembaran: jumlahkan seluruh luas dahulu, baru bagi dan **bulatkan ke atas** (bukan membulatkan per benda), bila bahan boleh dipotong.



Algoritma -- Soal Kecukupan Data (Pernyataan (1) dan (2))

1. Tentukan apa yang harus diketahui agar pertanyaan terjawab pasti (satu nilai, atau jawaban ya/tidak yang pasti).
2. Uji pernyataan (1) saja: apakah jawabannya **tunggal**? Cari satu contoh yang memberi jawaban berbeda untuk membuktikan "tidak cukup".
3. Uji pernyataan (2) saja dengan cara yang sama.
4. Jika masing-masing tidak cukup, gabungkan keduanya dan uji lagi. Pilih pilihan jawaban sesuai hasilnya (1 saja / 2 saja / keduanya bersama / masing-masing cukup / tetap tidak cukup).
5. Untuk pertanyaan ya/tidak, "cukup" juga berlaku bila jawabannya pasti "tidak".

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Trapesium

Sisi sejajar 8 dan 14, tinggi 5. Luas $= \frac{1}{2}(8+14)(5) = 55$.



Contoh — Juring

Juring berjari-jari 14 cm dengan sudut 90° ($\pi = \frac{22}{7}$). Luas $= \frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times 196 = 154$ cm^2. Panjang busur $= \frac{1}{4} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 22$ cm.



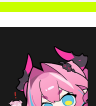
Contoh — Bangun Ruang

Tabung $r = 7$, $t = 10$: $V = \pi(49)(10) = 490\pi$, $L = 2\pi(49) + 2\pi(7)(10) = 98\pi + 140\pi = 238\pi$. Kerucut $r = 3$, $t = 4$: $s = 5$, $V = \frac{1}{3}\pi(9)(4) = 12\pi$, $L = 9\pi + 15\pi = 24\pi$.



Contoh — Jarak pada Kubus

Kubus $ABCD.EFGH$ rusuk 6. Jarak titik H ke garis AC: HA, HC, dan AC adalah diagonal bidang, masing-masing $6\sqrt{2}$, jadi $\triangle HAC$ sama sisi. Jarak H ke AC = tinggi segitiga $= \frac{6\sqrt{2}}{2}\sqrt{3} = 3\sqrt{6}$. (Diagonal ruangnya $6\sqrt{3}$.)



Contoh — Titik ke Garis

Jarak $(1, 2)$ ke garis $3x + 4y - 5 = 0$: $\dfrac{|3 + 8 - 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \dfrac{6}{5} = 1{,}2$.

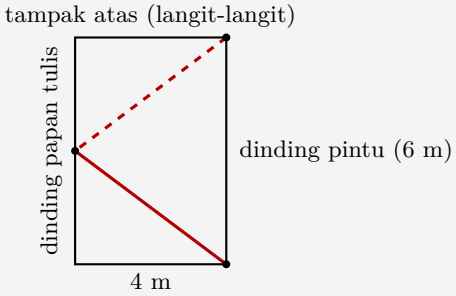
Bank Soal TKA: Pengukuran



Soal — TKA 2025 No. 15

`25MATGMPUKRM18SU-000000-2440` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang melibatkan jarak dua titik dalam suatu bangun ruang.

SD Jaya Makmur baru mendapat ruangan kelas baru. Murid-murid menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis. Ukuran ruang: tinggi 5 m, lebar (dinding belakang) 4 m, dan panjang dinding pintu 6 m.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu. Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

A. 6 m.

B. 10 m.

C. 11 m.

D. 13 m.

E. *(pilihan kelima terpotong pada berkas soal)*

Pembahasan. Kedua ujung tali berada di langit-langit (ketinggian sama, 5 m), sehingga tinggi ruang tidak ikut dihitung. Tampak atas: dari pojok dinding pintu ke titik tengah tepi dinding papan tulis berjarak mendatar 4 m dan sejauh $\frac{6}{2} = 3$ m ke samping:

$$\text{panjang tali} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m}.$$

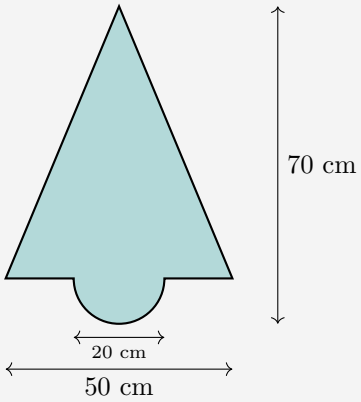
Dua tali $= 2 \times 5 = 10$ m, sisa $= 20 - 10 = 10$ m.
Kunci: B (10 m).



Soal — TKA 2025 No. 16

`25MATGMPUKRM16SU-000000-2432` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang melibatkan perhitungan keliling gabungan bangun datar.

Arif, seorang desainer interior, akan membuat ornamen jam dinding berbentuk gabungan segitiga dan lingkaran dengan ukuran: tinggi total 70 cm, alas segitiga 50 cm, dan diameter lingkaran 20 cm.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Di sekeliling ornamen jam akan ditempel kayu tipis untuk efek tiga dimensi. Apabila Arif membuat dua buah ornamen, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan? (Gunakan $\pi = 3{,}14$.)

A. 322,8 cm.

B. 352,8 cm.

C. 362,8 cm.

D. 382,8 cm.

E. 445,6 cm.

Pembahasan. Yang diukur adalah tepi luar bangun gabungan. Bagian lingkaran di bawah alas segitiga adalah setengah lingkaran berjari-jari 10 cm, sehingga tinggi segitiga $= 70 - 10 = 60$ cm. Setengah alas $= 25$ cm:

$$\text{sisi miring} = \sqrt{25^2 + 60^2} = 65 \text{ cm}.$$

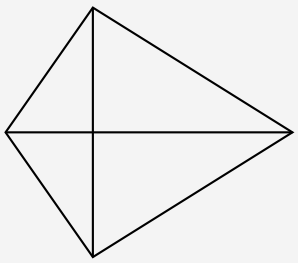
Keliling satu ornamen: dua sisi miring $2 \times 65 = 130$; bagian alas di luar lingkaran $50 - 20 = 30$; busur setengah lingkaran $\frac{1}{2}\pi d = \frac{1}{2}(3{,}14)(20) = 31{,}4$. Jumlah $= 130 + 30 + 31{,}4 = 191{,}4$ cm. Dua ornamen: $2 \times 191{,}4 = 382{,}8$ cm.
Kunci: D.



Soal — TKA 2025 No. 17

`25MATGMPUKRM16SU-000000-2240` • Pilihan Ganda (Kecukupan Data) • *Indikator:* Menggunakan keterkaitan antara konsep keliling dan luas dari suatu bangun datar dalam menyelesaikan permasalahan matematika atau kontekstual.

Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut! Panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm. Berapakah keliling layang-layang tersebut?



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Putuskan apakah pernyataan (1) dan pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan tersebut!
(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2.
(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Pembahasan. Layang-layang $ABCD$ dengan $AB = AD$, $CB = CD$; diagonal sumbu AC memotong diagonal BD tegak lurus di M (titik tengah BD). Keliling bergantung pada panjang kedua diagonal **dan** letak M pada AC.

- **(1) saja:** $\frac{1}{2} \cdot d_1 d_2 = 160$ dengan $d_1 = 20$ memberi diagonal lain 16, tetapi letak M belum diketahui. Contoh $AC = 20$, $BD = 16$: jika $AM = 10$ keliling $= 4\sqrt{164} \approx 51{,}2$; jika $AM = 6$ keliling $= 2(10 + \sqrt{260}) \approx 52{,}2$. Hasilnya tidak tunggal: **tidak cukup**.
- **(2) saja:** hanya ada satu sisi 10 cm, diagonal lain tidak diketahui: **tidak cukup**.
- **(1) dan (2):** Diagonal lain 16. Jika $BD = 20$ ($BM = 10$), sisi layang-layang pasti lebih dari 10 (hipotenusa dengan salah satu kaki 10), jadi sisi 10 mustahil. Maka $AC = 20$, $BD = 16$ ($BM = 8$), dan sisi 10 memberi $AM = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$, sehingga $MC = 14$ dan sisi lain $\sqrt{8^2 + 14^2} = \sqrt{260} = 2\sqrt{65}$. Keliling $= 2(10 + 2\sqrt{65})$: **tunggal**.

Kunci: C.



Soal — TKA 2025 No. 18

`25MATGMPUKRM17SU-000000-0281` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang menerapkan konsep volume bangun ruang dan gabungannya.

Pak Omar, distributor helm, mengirim pesanan helm dalam jumlah besar memakai truk. Helm dikemas dalam kardus berukuran 20 cm × 20 cm × 30 cm (tinggi kardus 20 cm; alas 20 × 30 cm), dan bak truk berukuran tinggi 120 cm, lebar 150 cm, dan panjang 240 cm. Kurir harus menjaga posisi atas kardus tidak dibalik (tempat masuk kepala menghadap ke bawah). Semua kardus disusun menghadap depan atau menghadap samping (diputar 90°), dan jika masih ada ruang kosong, penyusunan dengan posisi berbeda boleh dilakukan untuk mengisinya. Berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

A. 336 kardus.

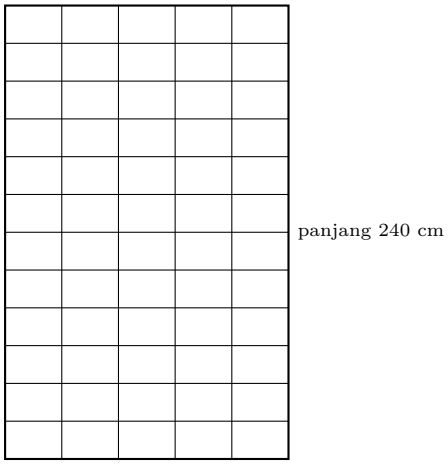
B. 360 kardus.

C. 384 kardus.

D. 432 kardus.

E. 504 kardus.

Pembahasan. Batas atas dari volume: $\dfrac{120 \times 150 \times 240}{20 \times 20 \times 30} = \dfrac{4.320.000}{12.000} = 360$. Pilihan 384, 432, dan 504 melebihi batas ini sehingga mustahil. Karena kardus tidak boleh dibalik, tinggi 20 cm tetap vertikal: $\frac{120}{20} = 6$ lapis. Satu lapis: lantai 150×240 diisi alas 20×30. Susun sisi 30 cm sejajar lebar 150 ($\frac{150}{30} = 5$) dan sisi 20 cm sejajar panjang 240 ($\frac{240}{20} = 12$): $5 \times 12 = 60$ kardus per lapis, pas tanpa sisa (luas $\frac{150 \times 240}{20 \times 30} = 60$). Total $6 \times 60 = 360$.
Kunci: B.



Satu lapis: $5 \times 12 = 60$ kardus (alas 30×20).



Soal — TKA 2025 No. 19

`25MATGMPUKRM17SU-000000-2434` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang melibatkan perhitungan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung.

Bu Sita, seorang desainer interior, membuat beberapa hiasan lampu tidur dari bahan akrilik. Setiap hiasan berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup) dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Bagian luar hiasan dilapisi stiker vinil motif bunga. Stiker vinil dijual dalam lembaran seharga Rp9.000,00 per lembar dan setiap lembar mampu menutupi area seluas 300 cm^2. Jika Bu Sita membuat 8 hiasan lampu tidur, berapakah biaya minimal untuk membeli stiker vinil tersebut? (Gunakan $\pi = \frac{22}{7}$.)

A. Rp72.000,00.

B. Rp108.000,00.

C. Rp252.000,00.

D. Rp270.000,00.

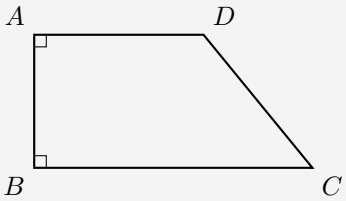
E. Rp288.000,00.

Pembahasan. Tanpa alas dan tutup, yang dilapisi hanya selimut tabung: $L = \pi dt = \frac{22}{7} \times 14 \times 25 = 1.100\ \text{cm}^2$. Untuk 8 hiasan: $8 \times 1.100 = 8.800\ \text{cm}^2$. Lembar stiker: $\frac{8.800}{300} = 29{,}33 \rightarrow 30$ lembar (stiker boleh dipotong dan dipakai lintas hiasan, jadi biaya minimal memakai total luas). Biaya $= 30 \times 9.000 = 270.000$. (Jika tiap hiasan dihitung sendiri: $\frac{1.100}{300} = 3{,}67 \rightarrow 4$ lembar $\times 8 = 32$ lembar = Rp288.000, bukan minimal.)
Kunci: D.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 4

`Pusmendik` • Pilihan Ganda (Kecukupan Data) • *Indikator:* Keliling trapesium siku-siku.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Pada trapesium siku-siku tersebut, $AB = 3$ dan $AD \leq BC$. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut!
(1) Luas trapesium $ABCD = 24$.
(2) $BC = 10$ dan $CD = 5$.

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Pembahasan. Keliling $= AB+BC+CD+DA = 3+BC+CD+AD$, dengan $CD^2 = 3^2+(BC-AD)^2$ (Pythagoras pada segitiga siku-siku di sisi miring).

- **(2) saja:** $BC = 10$, $CD = 5$: $(BC - AD)^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow BC - AD = 4 \Rightarrow AD = 6$ ($\leq BC$, sesuai). Keliling $= 3 + 10 + 5 + 6 = 24 < 25$, jadi jawabannya pasti "tidak lebih dari 25": **cukup**.
- **(1) saja:** luas $\frac{1}{2}(AD + BC) \cdot 3 = 24 \Rightarrow AD + BC = 16$. Selisih $BC - AD$ masih bebas: untuk $AD = 6$, $BC = 10$ keliling $= 3+16+5 = 24$; untuk $AD = 4$, $BC = 12$ keliling $= 3+16+\sqrt{73} \approx 27{,}5$. Jawaban bisa "ya" atau "tidak": **tidak cukup**.

Kunci: B.

Latihan Tambahan 3.3



Soal — Pengukuran

1. Sebuah bangun terdiri atas persegi panjang 20 cm × 14 cm dan setengah lingkaran berdiameter 14 cm yang menempel pada salah satu sisi 14 cm. Dengan $\pi = \frac{22}{7}$, luas bangun adalah ...
   A. 308 cm^2 B. 334 cm^2 C. 357 cm^2 D. 434 cm^2 E. 588 cm^2

2. Sebuah bola dimasukkan ke dalam tabung sehingga pas (diameter bola = diameter tabung = tinggi tabung). Perbandingan volume bola terhadap volume tabung adalah ...
   A. 1 : 2 B. 2 : 3 C. 3 : 4 D. 1 : 3 E. 3 : 5

3. Kubus $ABCD.EFGH$ memiliki rusuk 8 cm. Jarak titik E ke garis BD adalah ...
   A. $4\sqrt{2}$ cm B. $4\sqrt{3}$ cm C. $4\sqrt{6}$ cm D. $8\sqrt{2}$ cm E. $8\sqrt{3}$ cm

4. Jarak titik $(-2, 3)$ ke garis $4x - 3y + 1 = 0$ adalah ...
   A. 2,4 B. 2,8 C. 3,2 D. 3,6 E. 4,0

5. Panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah $12\sqrt{3}$ cm. Volume kubus tersebut adalah ...
   A. 1.296 cm^3 B. 1.728 cm^3 C. 2.304 cm^3 D. 2.744 cm^3 E. 3.375 cm^3

Kunci Latihan Tambahan

1. **C.** Persegi panjang $20 \times 14 = 280$. Setengah lingkaran $r = 7$: $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 49 = 77$. Total 357.
2. **B.** $t = 2r$. $V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi r^3$, $V_{\text{tabung}} = \pi r^2(2r) = 2\pi r^3$. Rasio $= \frac{4}{3} : 2 = 2 : 3$.
3. **C.** EB, ED, dan BD adalah diagonal bidang $(8\sqrt{2})$, jadi $\triangle EBD$ sama sisi. Tingginya $= \frac{8\sqrt{2}}{2}\sqrt{3} = 4\sqrt{6}$.
4. **C.** $\dfrac{|4(-2) - 3(3) + 1|}{\sqrt{16 + 9}} = \dfrac{|-8 - 9 + 1|}{5} = \dfrac{16}{5} = 3{,}2$.
5. **B.** $s\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \Rightarrow s = 12$, $V = 12^3 = 1.728$.



4 Trigonometri

Materi TKA



Perbandingan Trigonometri

Catatan (Fokus Tabel).



Perbandingan trigonometri: sinus, cosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan.

A. Definisi pada Segitiga Siku-Siku



Definisi — Perbandingan Trigonometri

Untuk sudut lancip θ, dengan sisi **depan** (di hadapan θ), sisi **samping** (menempel pada θ), dan **hipotenusa** (sisi miring):

Fungsi	Rumus	Kebalikan
$\sin\theta$	$\dfrac{\text{depan}}{\text{hipotenusa}}$	$\csc\theta = \dfrac{1}{\sin\theta}$
$\cos\theta$	$\dfrac{\text{samping}}{\text{hipotenusa}}$	$\sec\theta = \dfrac{1}{\cos\theta}$
$\tan\theta$	$\dfrac{\text{depan}}{\text{samping}} = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$	$\cot\theta = \dfrac{1}{\tan\theta}$

Nilai perbandingan hanya bergantung pada θ, bukan pada ukuran segitiga (karena segitiga-segitiganya sebangun).

B. Nilai Sudut Istimewa

θ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	tak terdefinisi

Cara mengingat: sin naik dengan pola $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$; cos kebalikan urutannya. Nilai $30°$ dan $60°$ berasal dari segitiga bersisi $1, \sqrt{3}, 2$; nilai $45°$ dari segitiga bersisi $1, 1, \sqrt{2}$.

C. Identitas dan Hubungan



Teorema — Identitas Pythagoras

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$. Turunannya: $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$ dan $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$.



Proposisi — Kofungsi

$\sin\theta = \cos(90^\circ - \theta)$, $\cos\theta = \sin(90^\circ - \theta)$, $\tan\theta = \cot(90^\circ - \theta)$.

D. Perluasan ke Semua Sudut

- **Tanda per kuadran:** Kuadran I semua positif; Kuadran II hanya sin (dan csc) positif; Kuadran III hanya tan (dan cot) positif; Kuadran IV hanya cos (dan sec) positif.
- **Sudut referensi:** nilai mutlak sin dan cos suatu sudut sama dengan nilai sudut lancip acuannya (selisih terhadap sumbu-x); tanda ditentukan kuadran.
- **Sudut berelasi:** $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$; $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$; $\sin(-\theta) = -\sin\theta$; $\cos(-\theta) = \cos\theta$; periode sin dan cos $= 360^\circ$.
- **Radian:** π radian $= 180^\circ$. Derajat $\to$ radian: kalikan $\frac{\pi}{180}$; radian $\to$ derajat: kalikan $\frac{180}{\pi}$.

E. Aturan pada Segitiga Sembarang (Perluasan)



Teorema — Aturan Sinus, Cosinus, dan Luas

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}, \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C, \qquad \text{Luas} = \tfrac{1}{2}ab\sin C.$$

Sudut elevasi (dari mendatar ke atas) dan **sudut depresi** (dari mendatar ke bawah) selalu diukur dari garis horizontal. Tinggi benda = jarak mendatar $\times$ tan(sudut elevasi), ditambah tinggi mata pengamat bila diketahui.

Tambahan: Mencari Perbandingan Lain dari Satu yang Diketahui

- Diketahui $\cos\alpha = \frac{3}{5}$ pada segitiga siku-siku: beri sisi samping $= 3k$, miring $= 5k$, lalu depan $= \sqrt{(5k)^2 - (3k)^2} = 4k$. Kemudian baca perbandingan lain, mis. $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\tan\alpha = \frac{4}{3}$.
- Pada gambar bertingkat (beberapa segitiga siku-siku), tentukan panjang sisi yang dibutuhkan dengan satu segitiga, lalu pakai segitiga lain (Pythagoras) untuk sisi berikutnya.
- **Merasionalkan** hasil: $\dfrac{3}{\sqrt{7}} = \dfrac{3\sqrt{7}}{7}$.

- Pada soal tangga atau tiang: sisi miring adalah panjang tangga; tinggi dinding adalah sisi **depan** sudut terhadap lantai ($6\sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$), jarak kaki tangga adalah sisi samping.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Enam Perbandingan

Segitiga siku-siku dengan sisi $3, 4, 5$. Untuk sudut θ yang berhadapan dengan sisi 3: $\sin\theta = \frac{3}{5}$, $\cos\theta = \frac{4}{5}$, $\tan\theta = \frac{3}{4}$, $\csc\theta = \frac{5}{3}$, $\sec\theta = \frac{5}{4}$, $\cot\theta = \frac{4}{3}$.



Contoh — Nilai Istimewa

$\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \cos 60^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$.



Contoh — Kuadran

$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$. $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$. $\sin 210^\circ$: sudut acuannya 30° dan Kuadran III membuat sin negatif, jadi $-\frac{1}{2}$.



Contoh — Sudut Elevasi

Tangga 8 m membentuk sudut 60° terhadap tanah. Tinggi ujungnya $= 8\sin 60^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ m. Dari jarak 30 m, sudut elevasi puncak menara 30°: tinggi $= 30\tan 30^\circ = 10\sqrt{3}$ m.



Contoh — Aturan Sinus dan Cosinus

Aturan sinus: $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $a = 10 \Rightarrow b = \dfrac{10\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 10\sqrt{2}$. Aturan cosinus: $a = 7$, $b = 8$, $C = 60^\circ \Rightarrow c^2 = 49 + 64 - 56 = 57$, jadi $c = \sqrt{57}$.

Bank Soal TKA: Perbandingan Trigonometri

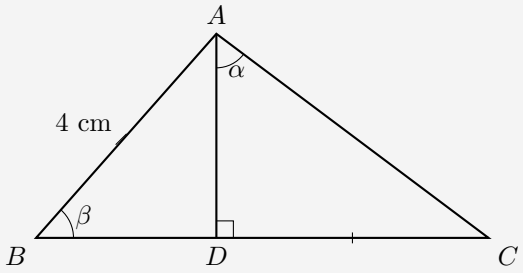
Catatan: pada berkas soal 2025, submateri ini tercatat di bawah elemen "Geometri dan Pengukuran".



Soal — TKA 2025 No. 20

`25MATGMPTRIM19SU-000000-0278` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Menentukan suatu nilai perbandingan trigonometri apabila diketahui nilai perbandingan trigonometri lainnya.

Perhatikan gambar berikut! AD tegak lurus BC, dengan $AB = 4$ cm; tanda pada gambar menunjukkan $AB = DC$.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Jika diketahui nilai $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$, tentukan **Benar** atau **Salah** terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
$\sin\beta = \dfrac{\sqrt{7}}{4}$	○	○
$\cos\beta = \dfrac{\sqrt{7}}{5}$	○	○
$\tan\beta = \dfrac{3\sqrt{7}}{7}$	○	○

Pembahasan. Sudut α adalah $\angle DAC$ pada segitiga siku-siku ADC. $\cos\alpha = \frac{AD}{AC} = \frac{3}{5}$, jadi misal $AD = 3k$, $AC = 5k$, maka $DC = 4k$. Dengan $DC = AB = 4$ (tanda sama pada gambar): $k = 1$, sehingga $AD = 3$. Pada segitiga siku-siku ABD: $BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$.

$$\sin\beta = \frac{AD}{AB} = \frac{3}{4}, \qquad \cos\beta = \frac{BD}{AB} = \frac{\sqrt{7}}{4}, \qquad \tan\beta = \frac{AD}{BD} = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7}.$$

- $\sin\beta = \frac{\sqrt{7}}{4}$: **Salah** (yang benar $\frac{3}{4}$).
- $\cos\beta = \frac{\sqrt{7}}{5}$: **Salah** (yang benar $\frac{\sqrt{7}}{4}$).
- $\tan\beta = \frac{3\sqrt{7}}{7}$: **Benar**.

Kunci: Salah, Salah, Benar. (Bergantung pada tanda $AB = DC$ yang terbaca dari gambar; bila tanda itu tidak ada, BD tidak bernilai $\sqrt{7}$.)



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 5

`Pusmendik` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku (tangga).

Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60°. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah ...

A. 3 meter

B. $3\sqrt{2}$ meter

C. $3\sqrt{3}$ meter

D. $4\sqrt{2}$ meter

E. $4\sqrt{3}$ meter

Pembahasan. Tangga adalah hipotenusa (6 m); tinggi dinding adalah sisi **depan** sudut 60° di lantai: $\sin 60^\circ = \dfrac{t}{6} \Rightarrow t = 6 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ m.
Kunci: C.

Latihan Tambahan 4.1



Soal — Perbandingan Trigonometri

1. Nilai $\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ - \tan 45^\circ \cdot \sin 30^\circ$ adalah ...
   A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$ E. 1

2. Pada segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 5$ dan $BC = 12$, nilai $\sec A$ adalah ...
   A. $\frac{5}{13}$ B. $\frac{12}{13}$ C. $\frac{13}{12}$ D. $\frac{13}{5}$ E. $\frac{12}{5}$

3. Jika $\tan\theta = \frac{5}{12}$ dengan θ sudut lancip, nilai $\sin\theta + \cos\theta$ adalah ...
   A. $\frac{7}{13}$ B. $\frac{12}{13}$ C. $\frac{15}{13}$ D. $\frac{17}{13}$ E. $\frac{17}{12}$

4. Seorang pengamat berdiri 40 m dari kaki gedung. Sudut elevasi puncak gedung 45° dan tinggi mata pengamat 1,6 m. Tinggi gedung adalah ...
   A. 38,4 m B. 40 m C. 41,6 m D. 56,6 m E. 69,3 m

5. Dua sisi sebuah segitiga 5 dan 8 dengan sudut apit 60°. Panjang sisi ketiganya adalah ...
   A. $\sqrt{39}$ B. 6 C. 7 D. $\sqrt{89}$ E. 9

6. *(Benar/Salah)*
   (a) $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
   (b) Untuk setiap sudut lancip θ berlaku $\sin\theta = \cos(90^\circ - \theta)$.
   (c) $\tan 90^\circ$ bernilai 1.
   (d) 180° sama dengan π radian.

Kunci Latihan Tambahan

1. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
2. **D.** $AC = \sqrt{25 + 144} = 13$. Untuk sudut A: samping $= AB = 5$, hipotenusa $= 13$, sehingga $\sec A = \frac{13}{5}$.
3. **D.** Segitiga $5, 12, 13$: $\sin\theta = \frac{5}{13}$ dan $\cos\theta = \frac{12}{13}$, jumlahnya $\frac{17}{13}$.
4. **C.** $\tan 45^\circ = 1$, jadi bagian di atas mata $= 40$ m. Tambah tinggi mata: 41,6 m.
5. **C.** $c^2 = 25 + 64 - 2(5)(8) \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$, jadi $c = 7$.
6. (a) **Benar** (sudut acuan 30°, Kuadran II membuat cos negatif). (b) **Benar** (kofungsi). (c) **Salah** ($\tan 90^\circ$ tidak terdefinisi; $\tan 45^\circ = 1$). (d) **Benar.**



5 Data dan Peluang

Materi TKA



Data

Catatan (Fokus Tabel).



Penyajian data (diagram batang, garis, lingkaran, tabel, histogram, dan bentuk visual); ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal maupun berkelompok; serta aturan pencacahan (aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi). Peluang dibahas pada submateri berikutnya.

A. Konsep dan Penyajian Data

- **Populasi** = seluruh objek yang diteliti; **sampel** = sebagian yang benar-benar diamati. Satu nilai pengamatan = **datum**, kumpulannya = **data**.
- **Kualitatif** (kategori, misalnya warna) dan **kuantitatif**: **diskrit** (hasil menghitung) atau **kontinu** (hasil mengukur).
- **Diagram batang:** batang terpisah, cocok untuk kategori atau data diskrit. **Diagram garis:** perubahan data terhadap waktu. **Diagram lingkaran:** sudut juring = proporsi $\times 360°$.
- **Histogram:** batang **saling bersentuhan**, memakai tepi kelas. **Poligon frekuensi:** garis yang menghubungkan titik tengah puncak batang. **Ogive:** kurva frekuensi kumulatif ("kurang dari" diplot di tepi atas kelas, "lebih dari" di tepi bawah).
- **Istilah data berkelompok:** tepi bawah = batas bawah $-0{,}5$; tepi atas = batas atas $+0{,}5$; panjang kelas c = tepi atas − tepi bawah; titik tengah = rata-rata batas bawah dan batas atas.
- **Membaca grafik:** periksa judul, satuan, skala, dan apakah sumbu dimulai dari nol (sumbu yang dipotong bisa menyesatkan).

B. Ukuran Pemusatan

Ukuran	Data tunggal	Data berkelompok
Mean	$\bar{x} = \dfrac{\sum x}{n}$	$\bar{x} = \dfrac{\sum fx}{\sum f}$ (x = titik tengah)
Median	nilai tengah data terurut; jika n genap, rata-rata dua nilai tengah	$Me = L + c \cdot \dfrac{\frac{n}{2} - F}{f}$
Modus	nilai yang paling sering muncul	$Mo = L + c \cdot \dfrac{d_1}{d_1 + d_2}$

Keterangan: L = tepi bawah kelas median/modus; F = frekuensi kumulatif **sebelum** kelas median; f = frekuensi kelas median; c = panjang kelas; d_1 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas **sebelumnya**; d_2 = selisih dengan kelas **sesudahnya**.

- **Mean gabungan:** $\dfrac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2}$.
- **Transformasi linear:** jika $y = ax + b$ maka mean $y = a\cdot$ mean $x + b$ dan ragam $y = a^2\cdot$ ragam x. Menambah konstanta tidak mengubah sebaran.
- Mean peka terhadap pencilan; median dan modus jauh lebih tahan.

C. Ukuran Letak

- **Kuartil** Q_1, Q_2 (= median), Q_3 membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak; **desil** menjadi 10; **persentil** menjadi 100.
- **Data tunggal (cara babon):** letak Q_i pada posisi ke-$\frac{i(n+1)}{4}$, lalu diinterpolasi bila bukan bilangan bulat.
- **Data berkelompok:** $Q_i = L + c\cdot\dfrac{\frac{in}{4} - F}{f}$. Untuk desil ganti $\frac{n}{4}$ dengan $\frac{in}{10}$, untuk persentil $\frac{in}{100}$.
- **Jangkauan interkuartil** $= Q_3 - Q_1$; **simpangan kuartil** $= \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$.

Catatan (Peringatan Metode Kuartil).



Banyak soal sekolah memakai cara "median separuh bawah dan separuh atas". Untuk data terurut $3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15$, cara babon memberi $Q_1 = 5{,}5$ dan $Q_3 = 12{,}5$, sedangkan cara median separuh memberi $Q_1 = 6$ dan $Q_3 = 12$. Ikuti petunjuk soal.

D. Ukuran Penyebaran



Definisi — Ragam dan Simpangan Baku

Jangkauan = data terbesar − data terkecil. **Ragam (varians)** data tunggal: $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum(x - \bar{x})^2 = \dfrac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2$. **Simpangan baku** $s = \sqrt{s^2}$. Data berkelompok: $s^2 = \dfrac{\sum f(x - \bar{x})^2}{\sum f} = \dfrac{\sum fx^2}{\sum f} - \bar{x}^2$. Babon memakai pembagi n (ragam populasi). Jika soal menyebut ragam **sampel**, pembagi $n - 1$.

Tambahan: Membaca Diagram Garis dan Menentukan Data dari Informasi Sebagian

- **Diagram garis:** bandingkan nilai dua titik berurutan untuk menyimpulkan naik, turun, atau tetap. Kata "**selalu**" atau "**konsisten**" berlaku hanya jika **semua** selang memenuhi; satu selang yang tetap atau turun sudah cukup membuat pernyataan salah. "Lima tahun terakhir" berarti lima titik data terakhir.
- **Melengkapi data dari ukuran pemusatan:** dari rata-rata diperoleh jumlah data ($n\bar{x}$); dari median diperoleh nilai tengah data terurut; dari batas minimum dan maksimum diperoleh daerah nilai yang mungkin. Daftarkan semua kemungkinan yang memenuhi sebelum menilai pernyataan "pasti" atau "mungkin".

- **Rata-rata tambahan data:** jumlah baru $= n_{\text{baru}}\bar{x}_{\text{baru}}$; jumlah data tambahan = jumlah baru − jumlah lama. Nilai terendah paling kecil terjadi bila nilai lain bernilai maksimum (mis. 100); jangkauan terbesar = nilai maksimum − nilai terendah terkecil.

E. Aturan Pencacahan (Penjumlahan, Perkalian, Permutasi, Kombinasi)



Teorema — Aturan Perkalian dan Penjumlahan

Perkalian: jika tahap 1 ada n_1 cara, tahap 2 ada n_2 cara, dan seterusnya (saling tak bergantung), total $= n_1 \times n_2 \times \cdots$ **Penjumlahan [tambahan]:** jika dua pekerjaan **tidak bisa dilakukan bersamaan**, banyak cara $= m + n$.



Definisi — Faktorial, Permutasi, Kombinasi

- **Faktorial:** $n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$, dengan $0! = 1$.
- **Permutasi** (urutan penting): n objek berbeda disusun $\to n!$; memilih dan menyusun r dari n $\to P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$; dengan unsur sama $\to \frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots}$; susunan melingkar $\to (n-1)!$.
- **Kombinasi** (urutan tidak penting): $C(n,r) = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$. Sifat: $C(n,r) = C(n,n-r)$ dan $C(n,r) = C(n-1,r-1) + C(n-1,r)$ (Identitas Pascal).

Memilih rumus: jika peran tiap objek terpilih berbeda (ketua, wakil, bendahara), pakai permutasi. Jika hanya memilih kelompok (anggota panitia), pakai kombinasi.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Tabel Berkelompok

Tinggi badan 40 siswa:

Kelas	150–154	155–159	160–164	165–169	170–174	175–179
Titik tengah	152	157	162	167	172	177
Frekuensi	4	7	12	10	5	2

- **Mean:** $\sum fx = 608 + 1.099 + 1.944 + 1.670 + 860 + 354 = 6.535$, jadi $\bar{x} = \frac{6.535}{40} = 163{,}375$.
- **Median:** $\frac{n}{2} = 20$. Kumulatif $4, 11, 23 \rightarrow$ kelas 160–164, $L = 159{,}5$, $F = 11$, $f = 12$, $c = 5$. $Me = 159{,}5 + 5 \cdot \frac{9}{12} = 163{,}25$.
- **Modus:** kelas 160–164, $d_1 = 12 - 7 = 5$, $d_2 = 12 - 10 = 2$. $Mo = 159{,}5 + 5 \cdot \frac{5}{7} \approx 163{,}07$.
- **Kuartil bawah:** $\frac{n}{4} = 10$ jatuh di kelas 155–159 (kumulatif $4 < 10 \leq 11$), $L = 154{,}5$, $F = 4$, $f = 7$. $Q_1 = 154{,}5 + 5 \cdot \frac{6}{7} \approx 158{,}79$.
- **Ragam:** $\sum fx^2 = 1.069.355$, sehingga $s^2 = \frac{1.069.355}{40} - 163{,}375^2 \approx 42{,}48$ dan $s \approx 6{,}52$.



Contoh — Diagram Lingkaran

Dari 200 mahasiswa: Teknik 20% $\rightarrow 72°$, Kedokteran 40% $\rightarrow 144°$, Ekonomi 30% $\rightarrow 108°$, Hukum 10% $\rightarrow 36°$ (jumlah $360°$). Juring $144°$ mewakili $40\% \times 200 = 80$ mahasiswa.



Contoh — Ragam

Data $2, 4, 6, 8$: $\bar{x} = 5$. Ragam $= \frac{9+1+1+9}{4} = 5$. Cara praktis: $\sum x^2 = 120$, jadi $\frac{120}{4} - 25 = 5$. Simpangan baku $\sqrt{5}$.



Contoh — Transformasi Data

Nilai x bermean 70 dan ragam 25 dikonversi $y = 1{,}2x - 4$. Mean baru $= 1{,}2(70) - 4 = 80$. Ragam baru $= 1{,}2^2 \times 25 = 36$ (simpangan baku 5 menjadi 6; konstanta -4 tidak memengaruhi ragam).



Contoh — Perkalian

Pelat nomor berformat 1 huruf lalu 3 angka (boleh berulang): $26 \times 10 \times 10 \times 10 = 26.000$.



Contoh — Permutasi dan Kombinasi

Juara 1, 2, 3 dari 8 finalis: $P(8,3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$. Tiga anggota panitia dari 10 kandidat: $C(10,3) = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$.



Contoh — Unsur Sama

Huruf MATEMATIKA (10 huruf: M 2, A 3, T 2, lainnya masing-masing 1): $\dfrac{10!}{2!\,3!\,2!} = \dfrac{3.628.800}{24} = 151.200$.

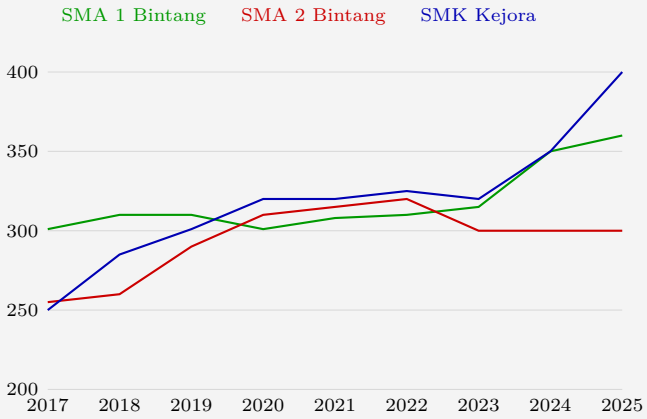
Bank Soal TKA: Data



Soal — TKA 2025 No. 21

`25MATDPLDATM20SU-000000-2342` • Pilihan Ganda Kompleks (MCMA) • *Indikator:* Menginterpretasi penyajian data dalam bentuk diagram garis.

Banyak siswa yang lulus di sekolah Yayasan Cahaya beragam setiap tahunnya. Berikut data banyak lulusan di tiga sekolah menengah swasta milik Yayasan Cahaya.



Data Banyak Lulusan Tahun 2017–2025

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan mana saja yang tepat mendeskripsikan banyak lulusan di ketiga sekolah milik Yayasan Cahaya? Pilih setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Banyak siswa SMA 1 Bintang yang lulus selalu bertambah mulai tahun 2020.
- ☐ Pada tahun 2017–2020, banyak lulusan dari ketiga sekolah di yayasan Cahaya selalu bertambah.
- ☐ Banyak lulusan SMK Kejora konsisten naik selama lima tahun terakhir.
- ☐ Banyak lulusan SMA 2 Bintang tetap sama selama tiga tahun terakhir.
- ☐ Banyak lulusan ketiga sekolah di tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya.

Pembahasan. Nilai-nilai (pembacaan dari grafik, kira-kira):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SMA 1 Bintang	301	310	310	301	308	310	315	350	360
SMA 2 Bintang	255	260	290	310	315	320	300	300	300
SMK Kejora	250	285	301	320	320	325	320	350	400

1. SMA 1 sejak 2020: $301 < 308 < 310 < 315 < 350 < 360$, selalu naik: **benar**.
2. 2017–2020: SMA 1 tetap (2018 ke 2019) lalu turun (2019 ke 2020), jadi tidak selalu bertambah: **salah**.
3. SMK Kejora lima tahun terakhir (2021–2025): turun di 2023 ($325 \to 320$): **salah**.

4. SMA 2 pada 2023, 2024, 2025 sama-sama 300: **benar**.
5. Tahun 2023: SMA 1 naik (310 → 315), jadi tidak menurun untuk ketiganya: **salah**.

Kunci: pernyataan 1 dan 4.



Soal — TKA 2025 No. 22

`25MATDPLDATM22SU-000000-0181` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menerapkan aturan pencacahan (aturan penjumlahan atau perkalian).

Di sebuah acara bazar sekolah terdapat 5 stan yang masing-masing dikelola oleh pedagang yang berbeda. Dalam bazar tersebut, stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D (berdampingan, tepat di tengah keduanya). Banyak kemungkinan susunan atau penataan stan sesuai keinginan pedagang C tersebut adalah ...

A. 6 susunan

B. 12 susunan

C. 120 susunan

D. 240 susunan

E. 720 susunan

Pembahasan. Anggap blok "A–C–D" sebagai satu unit. Di dalam blok ada 2 urutan: ACD atau DCA. Ada 3 unit yang disusun: blok, B, dan E, sehingga $3! = 6$ cara. Total $= 3! \times 2 = 12$.
Kunci: B.
Catatan: bila "di antara" berarti hanya urutan relatifnya (tidak harus berdampingan), jawabannya $\frac{1}{3} \times 5! = 40$, yang tidak ada di pilihan. Jadi tafsir berdampingan yang dipakai.



Soal — TKA 2025 No. 23

`25MATDPLDATM21SU-000000-2474` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Menggunakan informasi ukuran pemusatan atau sebaran data untuk melengkapi kumpulan data yang diberikan.

Perhatikan tabel distribusi data jumlah pengunjung perpustakaan Desa Sukamaju pada minggu ke-1 bulan Januari!

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pengunjung	4	p	5	r	6

Informasi: (1) rata-rata pengunjung perpustakaan setiap hari adalah 6 orang; (2) selalu ada minimal dua pengunjung namun tidak pernah melebihi 10 pengunjung pada setiap hari buka (Senin–Jumat); (3) median data pada tabel adalah 6. Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut terkait jumlah pengunjung!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
Banyak pengunjung pada hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain.	◯	◯
Banyak pengunjung pada hari Kamis pasti lebih dari 5 orang.	◯	◯
Banyak pengunjung pada hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama.	◯	◯

Pembahasan. Rata-rata 6 untuk 5 hari: jumlah $= 30$, sehingga $4 + p + 5 + r + 6 = 30 \Rightarrow p + r = 15$. Karena $p, r \leq 10$, maka $p, r \geq 5$. Median 6: data terurut $4, 5, 6, \ldots$ harus punya nilai ketiga $= 6$. Periksa pasangan (p, r): $(5, 10)$: terurut $4, 5, 5, 6, 10$, median 5 (gagal); $(6, 9)$: $4, 5, 6, 6, 9$ median 6 (lolos); $(7, 8)$ lolos; $(8, 7)$ lolos; $(9, 6)$ lolos; $(10, 5)$ median 5 (gagal). Jadi $(p, r) \in \{(6, 9), (7, 8), (8, 7), (9, 6)\}$.

- p tidak selalu terbesar (mis. $p = 6$, $r = 9$): **Salah**.
- $r \in \{9, 8, 7, 6\}$, semuanya > 5: **Benar**.
- $r = 6$ (dengan $p = 9$) sama dengan Jumat (6): **Benar**.

Kunci: Salah, Benar, Benar.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 6

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (MCMA) • *Indikator:* Rata-rata gabungan, jumlah nilai, dan jangkauan data.

Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229.
- ☐ Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70.
- ☐ Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29.
- ☐ Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76.
- ☐ Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari dari 72.

Pembahasan. Jumlah 17 murid $= 17 \times 83 = 1.411$; jumlah 20 murid $= 20 \times 82 = 1.640$. Jumlah 3 murid susulan $= 1.640 - 1.411 = 229$, rata-ratanya $\frac{229}{3} \approx 76{,}3$.

1. jumlah 229: **benar**.
2. rata-rata $76{,}3 > 70$: **benar**.
3. nilai terendah paling kecil terjadi bila dua nilai lain maksimum (100 dan 100): $229 - 200 = 29$, jadi tidak kurang dari 29: **benar**.
4. nilai tertinggi tidak mungkin di bawah rata-rata, yaitu $76{,}3 > 76$: **benar**.
5. jangkauan paling besar $= 100 - 29 = 71 < 72$, jadi tidak mungkin lebih dari 72: **salah**.

Kunci: pernyataan 1, 2, 3, dan 4.



Soal — Contoh Soal Asli TKA 2026 No. 8

`Pusmendik` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Aturan pencacahan: aturan perkalian tanpa pengulangan.

Luki adalah panitia bazar di sekolahnya. Ia mendapat tugas membuat kupon dengan kode akses unik. Kode akses kupon memiliki lima karakter dengan format

AXBYC

dengan A, B, dan C menyatakan huruf, serta X dan Y menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapa banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat?

A. 1.263.600

B. 1.352.000

C. 1.404.000

D. 1.423.656

E. 1.757.600

Pembahasan. Huruf (26 huruf, tanpa pengulangan): $26 \times 25 \times 24 = 15.600$. Angka (10 angka, tanpa pengulangan): $10 \times 9 = 90$. Posisi huruf dan angka sudah tetap (A X B Y C), sehingga total $= 15.600 \times 90 = 1.404.000$.
Kunci: C. ($1.757.600 = 26^3 \times 10^2$ adalah jawaban bila pengulangan diperbolehkan.)

Latihan Tambahan 5.1



Soal — Data

1. Kelas A (30 siswa) rata-ratanya 70 dan kelas B (20 siswa) rata-ratanya 80. Rata-rata gabungan kedua kelas adalah ...
   A. 72 B. 73 C. 74 D. 75 E. 76

2. Nilai ulangan 30 siswa: 41–50 (4 siswa), 51–60 (6), 61–70 (10), 71–80 (8), 81–90 (2). Median data adalah ...
   A. 64,5 B. 65,0 C. 65,5 D. 66,5 E. 67,5

3. Simpangan baku data $4, 6, 8, 10, 12$ adalah ...
   A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $2\sqrt{3}$ E. 8

4. *(Benar/Salah)*
   (a) Batang-batang pada histogram saling bersentuhan dan memakai tepi kelas.
   (b) Mean tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan.
   (c) Jika setiap data ditambah 5, simpangan baku bertambah 5.
   (d) Pada diagram lingkaran, juring bersudut $90°$ mewakili 25% data.

Kunci Latihan Tambahan

1. **C.** $\frac{30\cdot70+20\cdot80}{50} = \frac{2.100+1.600}{50} = 74$.
2. **C.** $\frac{n}{2} = 15$. Kumulatif $4, 10, 20 \rightarrow$ kelas 61–70, $L = 60{,}5$, $F = 10$, $f = 10$, $c = 10$. $Me = 60{,}5 + 10 \cdot \frac{5}{10} = 65{,}5$.
3. **B.** $\bar{x} = 8$. Ragam $= \frac{16+4+0+4+16}{5} = 8$, sehingga $s = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
4. (a) **Benar.** (b) **Salah** (mean peka terhadap pencilan). (c) **Salah** (menambah konstanta menggeser data, sebaran tetap). (d) **Benar** ($\frac{90^\circ}{360^\circ} = 25\%$).



Peluang

Catatan (Fokus Tabel).



Peluang suatu kejadian tunggal dan peluang kejadian majemuk dalam permasalahan kontekstual sehari-hari.

A. Peluang Suatu Kejadian



Definisi — Peluang

Ruang sampel S = semua hasil yang mungkin; **kejadian** A adalah himpunan bagian S. **Peluang klasik** (hasil sama mungkin): $P(A) = \dfrac{|A|}{|S|}$. Selalu $0 \le P(A) \le 1$ dan $P(S) = 1$.



Proposisi — Aturan Peluang

- **Komplemen:** $P(A^c) = 1 - P(A)$. Soal "paling sedikit satu" hampir selalu lebih mudah lewat komplemen.
- **Penjumlahan:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Jika **saling lepas** ($A \cap B = \varnothing$): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Bersyarat:** $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Maka $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$.
- **Saling bebas:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- **Jangan tertukar:** dua kejadian yang saling lepas dan masing-masing berpeluang positif justru **tidak** saling bebas.

Frekuensi harapan = banyak percobaan $\times P(A)$. Secara umum nilai ekspektasi $E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$. Permainan disebut adil jika $E(X) = 0$.

Tambahan: Percobaan Berurutan dengan atau tanpa Pengembalian

- **Peluang tunggal kontekstual:** hitung semua kemungkinan dari informasi soal (mis. jumlah kosong = total − jumlah berhadiah), lalu $P = \frac{\text{yang diinginkan}}{\text{total}}$.
- **Dengan pengembalian:** isi wadah kembali utuh, peluang tiap tahap sama. **Tanpa pengembalian:** benda yang terambil berkurang. Bila hanya **sebagian** jenis yang dikembalikan (mis. hanya kertas kosong), hitung ulang isi wadah untuk tiap kemungkinan riwayat pengambilan sebelumnya.
- **Kejadian majemuk:** "atau" → jumlahkan (kurangi irisan), "dan" → kalikan (bebas) atau pakai peluang bersyarat.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Peluang dengan Kombinasi

Kotak berisi 5 bola merah dan 3 biru, diambil 2 sekaligus. $P(\text{keduanya merah}) = \dfrac{C(5,2)}{C(8,2)} = \dfrac{10}{28} = \dfrac{5}{14}$.



Contoh — Komplemen, Penjumlahan, Bersyarat

- Tiga koin, paling sedikit satu gambar: $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{7}{8}$.
- Satu kartu dari 52: $P(\text{As atau Hati}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{4}{13}$.
- Dadu: $A = \{4,5,6\}$, $B = \{2,4,6\}$. $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{3}$.



Contoh — Frekuensi Harapan dan Ekspektasi

Dadu dilempar 120 kali. Harapan muncul mata 6 $= 120 \times \frac{1}{6} = 20$ kali. Permainan: bayar Rp5.000, menang Rp8.000 jika muncul 6, menang Rp2.000 jika muncul 4 atau 5, selain itu nol. Keuntungan bersih: $+3.000$ (peluang $\frac{1}{6}$), -3.000 (peluang $\frac{2}{6}$), -5.000 (peluang $\frac{3}{6}$). $E = 500 - 1.000 - 2.500 = -\text{Rp}3.000$ per permainan, jadi tidak adil bagi pemain.

Bank Soal TKA: Peluang



Soal — TKA 2025 No. 24

`25MATDPLPLGM23SU-000000-2356` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menggunakan berbagai informasi untuk menentukan kondisi yang mungkin atau peluang kejadian dalam permasalahan kontekstual sehari-hari.

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek, sebuah supermarket membuat kotak undian berisi hadiah. Terdapat 60 angpao yang dimasukkan ke dalam kotak. Hadiah terbagi dua kategori: kupon belanja dan peralatan rumah tangga. Untuk hadiah kupon belanja, ada 15 angpao berisi kupon senilai Rp25.000,00 dan 12 angpao berisi kupon senilai Rp50.000,00. Untuk peralatan rumah tangga, ada 10 angpao berisi set sendok-garpu, 8 angpao berisi pemanas air, dan sisanya angpao kosong. Rini orang pertama yang mengambil satu angpao secara acak. Berapakah peluang Rini mengambil angpao yang kosong?

A. $\frac{1}{15}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{5}{11}$

Pembahasan. Angpao berhadiah $= 15 + 12 + 10 + 8 = 45$, sehingga angpao kosong $= 60 - 45 = 15$.
$P(\text{kosong}) = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.
Kunci: C.



Soal — TKA 2025 No. 25

`25MATDPLPLGM24SU-000000-2386` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menerapkan konsep peluang kejadian majemuk dalam permasalahan kontekstual sehari-hari.

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah. Isi kotak undian: 6 kertas *Minuman Gratis*, 4 kertas *Makanan Gratis*, dan 5 kertas kosong (total 15 kertas). Hanya kertas yang kosong yang akan selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu kertas dari kotak undian dan ia adalah orang kelima yang mengambil kertas undian. Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh minuman atau makanan adalah $\frac{2}{3}$?

A. 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

B. 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

C. 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

D. 4 kertas kosong.

E. 4 minuman gratis.

Pembahasan. Empat orang sebelum Ani sudah mengambil. Kertas berhadiah yang terambil tidak kembali; kertas kosong selalu kembali (tetap 5). Peluang Ani $= \dfrac{\text{sisa minuman} + \text{sisa makanan}}{\text{total sisa}}$.

Pilihan	Sisa (minuman, makanan, kosong)	Peluang Ani
A	$5, 3, 5$ (total 13)	$\frac{8}{13}$
B	$4, 2, 5$ (total 11)	$\frac{6}{11}$
C	$4, 4, 5$ (total 13)	$\frac{8}{13}$
D	$6, 4, 5$ (total 15)	$\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$
E	$2, 4, 5$ (total 11)	$\frac{6}{11}$

Hanya pilihan D yang memberi $\frac{2}{3}$ (keempat orang sebelumnya mengambil kertas kosong, sehingga isi kotak tetap utuh).
Kunci: D.

Latihan Tambahan 5.2



Soal — Pencacahan dan Peluang

1. Banyak susunan berbeda dari huruf-huruf kata STATISTIKA adalah ...
   A. 37.800 B. 50.400 C. 75.600 D. 151.200 E. 302.400

2. Dari 6 siswa putra dan 4 siswi putri akan dipilih 3 orang pengurus. Peluang terpilih 2 putra dan 1 putri adalah ...
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{5}$

3. Dua dadu dilempar bersamaan. Peluang jumlah mata 8 **atau** kedua mata sama adalah ...
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{18}$ C. $\frac{11}{36}$ D. $\frac{1}{3}$ E. $\frac{7}{18}$

4. Kejadian A dan B saling bebas dengan $P(A) = 0{,}4$ dan $P(B) = 0{,}5$. Nilai $P(A \cup B)$ adalah ...
   A. 0,2 B. 0,7 C. 0,9 D. 0,45 E. 0,6

5. *(Benar/Salah)*

   (a) Banyak cara memilih 3 orang dari 10 orang sama dengan banyak cara memilih ketua, wakil, dan bendahara dari 10 orang itu.

   (b) $0! = 1$.

   (c) Dua kejadian saling lepas yang masing-masing berpeluang positif pasti saling bebas.

   (d) Peluang paling sedikit satu gambar pada pelemparan tiga koin adalah $\frac{7}{8}$.

Kunci Latihan Tambahan

1. **C.** S 2, T 3, A 2, I 2, K 1: $\frac{10!}{2!\,3!\,2!\,2!} = \frac{3.628.800}{48} = 75.600$.

2. **D.** $\frac{C(6,2)\times C(4,1)}{C(10,3)} = \frac{15\times 4}{120} = \frac{1}{2}$.

3. **B.** Jumlah 8: 5 hasil. Kembar: 6 hasil. Irisan $(4,4)$: 1 hasil. $5 + 6 - 1 = 10$, sehingga peluangnya $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.

4. **B.** $P(A \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$. $P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}7$. (Pilihan A adalah jebakan: itu $P(A \cap B)$.)

5. (a) **Salah** (kombinasi $C(10,3) = 120$, permutasi $P(10,3) = 720$). (b) **Benar.** (c) **Salah** (saling lepas dan peluang positif berarti justru tidak saling bebas). (d) **Benar** $(1 - \frac{1}{8})$.



Penutup: Jebakan Umum per Elemen

Catatan (Cek Cepat Sebelum Menjawab).



- **Bilangan:** pengurangan dan pembagian tidak komutatif maupun asosiatif; irasional $\pm$ irasional bisa rasional; naik lalu turun dengan persen yang sama tidak kembali ke harga awal.
- **Persamaan dan pertidaksamaan linear:** balik tanda pertidaksamaan saat dikali atau dibagi negatif; pada program linear uji **semua** titik pojok dan jangan lupa $x, y \geq 0$.
- **Fungsi:** cek domain lebih dulu (penyebut, akar, log); invers hanya untuk fungsi satu-satu; pada $(g \circ f)$ kerjakan f lebih dulu; $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.
- **Barisan dan deret:** bedakan beda tetap (aritmetika) dan rasio tetap (geometri); jumlah tak hingga hanya jika $|r| < 1$; bunga tunggal $\neq$ bunga majemuk.
- **Objek geometri:** garis bersilangan hanya ada di ruang; sebangun bukan kongruen; perbandingan luas = (perbandingan sisi)^2.
- **Transformasi:** komposisi tidak komutatif dan matriks gabungannya BA; rotasi positif berlawanan jarum jam; dilatasi mengubah luas dengan faktor k^2.
- **Pengukuran:** jarak ke garis atau bidang = ruas **tegak lurus**; periksa satuan; pakai $\pi = \frac{22}{7}$ bila jari-jari kelipatan 7.
- **Trigonometri:** sisi depan dan samping selalu relatif terhadap sudut yang ditanyakan; perhatikan tanda tiap kuadran; periksa soal memakai derajat atau radian.
- **Data dan peluang:** mean peka terhadap pencilan; histogram memakai tepi kelas; periksa pembagi ragam (n atau $n-1$) dan metode kuartil yang diminta; pilih permutasi jika urutan atau peran penting, kombinasi jika tidak.